

# Unidad 7: Microorganismos en acción

**Producto:** Informe de indagación: ¿Cómo influye la temperatura del agua en la actividad de la levadura?

## Rúbrica INDAGA · Indaga mediante métodos científicos (nivel A)

| Criterio                        | Descripción                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Describe hechos y fenómenos     | Describe los hechos o fenómenos relacionados con lo investigado usando datos cualitativos y cuantitativos (va en la introducción del informe).  |
| Formula pregunta de indagación  | Formula una pregunta que establece relaciones de causa y efecto sobre la situación indagada.                                                    |
| Elabora hipótesis               | Elabora una hipótesis que responde a la pregunta y relaciona la causa y el efecto.                                                              |
| Verificación mediante el diseño | Propone un diseño que permite comprobar o refutar la hipótesis, con repeticiones, forma de medir y medidas de seguridad, y lo pone en práctica. |
| Organiza y procesa datos        | Organiza y procesa los datos con repeticiones y unidades en tablas de doble entrada y gráficos.                                                 |
| Elabora y comunica conclusiones | Elabora conclusiones de causa y efecto, las contrasta con otras fuentes, y describe dificultades y mejoras.                                     |

## Sesiones

| N.º | Meta                                                                                                 | Criterio de la rúbrica                               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1   | Explicar qué es una enfermedad y diferenciar sus tipos a partir de una situación.                    | Describe hechos y fenómenos                          |
| 2   | Explica el fenómeno de la actividad de la levadura para delimitar una relación investigable.         | Describe hechos y fenómenos                          |
| 3   | Formula una pregunta que pueda responderse mediante una indagación experimental.                     | Formula pregunta de indagación                       |
| 4   | Elabora una hipótesis causal y fundamentada para la indagación.                                      | Elabora hipótesis                                    |
| 5   | Determina las variables necesarias para comprobar la hipótesis.                                      | Verificación mediante el diseño                      |
| 6   | Diseña una estrategia experimental válida y segura para comprobar la hipótesis.                      | Verificación mediante el diseño                      |
| 7   | Ejecuta el procedimiento experimental controlando las condiciones establecidas.                      | Verificación mediante el diseño (puesta en práctica) |
| 8   | Procesa los datos experimentales para facilitar su comparación.                                      | Organiza y procesa datos                             |
| 9   | Interpreta los datos para establecer la relación entre la temperatura y la actividad de la levadura. | Organiza y procesa datos                             |
| 10  | Argumenta una conclusión mediante evidencias experimentales y conocimientos científicos.             | Elabora y comunica conclusiones                      |
| 11  | Sustenta decisiones de indagación y conclusiones ante una nueva situación experimental.              | Todos los criterios (evaluación final)               |

## Sesión 1

**Meta:** Explicar qué es una enfermedad y diferenciar sus tipos a partir de una situación.

**Criterio de la rúbrica:** Describe hechos y fenómenos

### Criterios de éxito

1. Reconoce el concepto de enfermedad
2. Describe los tipos de enfermedades
3. Diferencia infecciosas y no infecciosas

**Flipped para hoy:** Para hoy: Microorganismos. Trae investigada la información sobre la levadura, las bacterias del yogur, la Salmonella y el moho del pan, con la ficha completa.

**Flipped para la siguiente sesión:** Para la siguiente sesión: materiales. Por grupo traigan: un vaso o frasco transparente, una regla y una cucharita. La profe llevará la levadura y el azúcar.

### Actividades

| N.º | Modalidad  | Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Individual | <b>¿Por qué me enfermé?</b><br>Lee los casos de niños que se enfermaron. Decide si cada enfermedad es infecciosa (se contagia) o no infecciosa y explica por qué. Pista: ¿se pasa de una persona a otra? ¿La causa un microorganismo?                                                                                                                                                                                                     |
| 2   | En grupo   | <b>Microorganismos: ¿amigos o enemigos?</b><br>En grupo, usen lo que investigaron antes de clase: completen la tabla de la levadura, las bacterias del yogur, la Salmonella y el moho del pan (grupo, qué hace y si nos ayuda o nos daña). Luego respondan: ¿todos los microorganismos del mismo grupo producen el mismo efecto? Preséntenlo como más les guste: afiche, cómic, organizador, maqueta, dramatización, audio o video corto. |
| 3   | Individual | <b>Mi microorganismo útil</b><br>Completa qué es una enfermedad, una enfermedad infecciosa y una no infecciosa. Luego escribe 3 o 4 líneas sobre la levadura: qué es y cómo nos ayuda. ¡Es el inicio de tu informe!                                                                                                                                                                                                                       |

### Exit ticket (respuesta correcta subrayada)

1. ¿Qué es una enfermedad infecciosa?  
a) Una enfermedad causada por un microorganismo que puede contagiarse ✓ · b) Una enfermedad causada solo por dormir poco · c) Una enfermedad que solo tienen los adultos
2. ¿Cuál de estas enfermedades NO es infecciosa?  
a) La gripe · b) La diabetes ✓ · c) La varicela
3. El dengue se transmite por la picadura de un mosquito. ¿Qué tipo de enfermedad es?  
a) No infecciosa · b) Hereditaria · c) Infecciosa ✓
4. ¿Qué microorganismo nos ayuda a preparar el pan?  
a) La levadura ✓ · b) La Salmonella · c) El virus de la gripe
5. ¿Todos los microorganismos causan enfermedades?  
a) Sí, todos son dañinos · b) No, algunos son útiles, como los del yogur ✓ · c) Solo los que viven en el agua

A continuación: ficha del estudiante de la sesión 1.

## ACTIVIDAD 1 Individual

### ¿Por qué me enfermé?

Lee cada caso.

*Caso 1 · Lucía: tiene fiebre, tos y dolor de garganta. El médico explica que tiene influenza, causada por un virus.*

*Caso 2 · Mariana: tiene fiebre alta y dolor muscular. Tiene dengue, causado por un virus que llega por la picadura de un mosquito infectado.*

*Caso 3 · Carlos: controla la glucosa de su sangre porque tiene diabetes. No la causa ningún virus, bacteria, hongo ni parásito.*

*Caso 4 · Pedro: se cansa con frecuencia. Tiene anemia por falta de hierro en su organismo.*

| Caso    | ¿Qué enfermedad tiene? | ¿Qué la causa? | ¿Interviene un microorganismo? | ¿Infecciosa o no infecciosa? | ¿Qué dato te ayudó a decidir? |
|---------|------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Lucía   |                        |                |                                |                              |                               |
| Mariana |                        |                |                                |                              |                               |
| Carlos  |                        |                |                                |                              |                               |
| Pedro   |                        |                |                                |                              |                               |

Andamio: Pregúntate: ¿se puede pasar de una persona a otra? ¿La causa un virus, una bacteria, un hongo o un parásito?

## ACTIVIDAD 2 En grupo

### Microorganismos: ¿amigos o enemigos?

En grupo, usen lo que investigaron antes de clase (levadura, bacterias del yogur, *Salmonella* y moho del pan).

| Microorganismo      | Grupo (bacteria, hongo...) | ¿Qué hace? | ¿Nos ayuda o nos daña?<br>¿En qué contexto? |
|---------------------|----------------------------|------------|---------------------------------------------|
| Levadura de pan     |                            |            |                                             |
| Bacterias del yogur |                            |            |                                             |
| Salmonella          |                            |            |                                             |
| Moho del pan        |                            |            |                                             |

Pregunta del grupo: ¿Todos los microorganismos del mismo grupo producen el mismo efecto? ¿Por qué?

¿Cómo lo presentamos? Elijan el formato que más les guste: afiche · cómic · organizador visual · maqueta · dramatización · audio o video corto · canción o rima · exposición con objetos · ¡otra idea!

Recuerda: *Salmonella* y los mohos no se cultivan ni se manipulan en el aula.

### ACTIVIDAD 3 Individual

## Mi microorganismo útil

Completa:

| Una enfermedad es... | Una enfermedad infecciosa se caracteriza por... | Una enfermedad no infecciosa se caracteriza por... |
|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                      |                                                 |                                                    |

Para mi informe · Introducción (parte 1)

Escribe 3 o 4 líneas sobre la levadura: qué es y cómo nos ayuda.

Andamio: «La levadura es un \_\_\_\_\_ formado por \_\_\_\_\_. Nos ayuda a \_\_\_\_\_ porque \_\_\_\_\_.»

## Lectura breve: Microbios en todas partes

Los microorganismos son seres vivos tan pequeños que solo se ven con un microscopio. Viven en el aire, en el agua, en el suelo y hasta dentro de nuestro cuerpo. La mayoría no nos hace daño; muchos incluso nos ayudan, como las bacterias del yogur o la levadura del pan. Solo algunos causan enfermedades. Por eso es importante lavarse las manos, lavar bien los alimentos y cubrirse la boca al toser o estornudar.

### ¿Verdadero o falso?

Escribe V o F en cada paréntesis.

- ( ) Todos los microorganismos causan enfermedades.
- ( ) La diabetes se contagia de una persona a otra.
- ( ) Lavarse las manos ayuda a prevenir enfermedades infecciosas.

### Completa

Usa las palabras del recuadro: lavarse · microscopio · yogur

- Los microorganismos son seres vivos tan pequeños que solo se ven con un \_\_\_\_\_.
- La mayoría no nos hace daño; muchos incluso nos ayudan, como las bacterias del \_\_\_\_\_ o la levadura del pan.
- Por eso es importante \_\_\_\_\_ las manos, lavar bien los alimentos y cubrirse la boca al toser o estornudar.



### ¿Sabías que...?

- Lavarse las manos con agua y jabón durante unos 20 segundos ayuda a prevenir muchas enfermedades infecciosas.
- Las vacunas enseñan a tu cuerpo a defenderse de algunos microbios sin que te enfermes.
- En tu intestino viven muchísimas bacterias buenas que te ayudan a digerir los alimentos.

Producto de la unidad: Informe de indagación · ¿Cómo influye la temperatura del agua en la actividad de la levadura?

## Sesión 2

**Meta:** Explica el fenómeno de la actividad de la levadura para delimitar una relación investigable.

**Criterio de la rúbrica:** Describe hechos y fenómenos

### Criterios de éxito

1. Observa los cambios
2. Registra medidas y descripciones
3. Describe factores que lo modifican

### Actividades

| N.º | Modalidad  | Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Individual | <b>Predigo y observo</b><br>Antes de empezar, predice qué cambio verás en la mezcla de agua, azúcar y levadura, y qué podrías medir con una regla. Usa tus sentidos: ¿qué ves, qué hueles, qué escuchas?                                                                                                     |
| 2   | En grupo   | <b>Registramos los cambios</b><br>En grupo, observen la mezcla de levadura cada 5 minutos, desde 0 hasta 20 minutos. Midan la espuma con la regla, describan las burbujas y calculen cuánto cambió. Preséntenlo como más les guste: afiche, cómic, organizador, maqueta, dramatización, audio o video corto. |
| 3   | Individual | <b>Explico el fenómeno</b><br>Lee sobre la fermentación y explica con tus datos: «La espuma cambió de ___ cm a ___ cm porque la levadura liberó ___». Luego escribe qué factor podrías cambiar y qué medirías.                                                                                               |

### Exit ticket (respuesta correcta subrayada)

1. ¿Qué es la levadura?  
a) Un microorganismo formado por una sola célula ✓ · b) Una planta con hojas y raíces · c) Un tipo de azúcar
2. ¿Qué gas libera la levadura cuando se alimenta del azúcar?  
a) Oxígeno · b) Dióxido de carbono ✓ · c) Vapor de agua
3. ¿Por qué se formó espuma en la mezcla?  
a) Porque el agua se congeló · b) Porque el azúcar desapareció · c) Por las burbujas del gas que liberó la levadura ✓
4. ¿Con qué instrumento medimos la altura de la espuma?  
a) Con una regla ✓ · b) Con un termómetro · c) Con una balanza
5. ¿Qué factor podría cambiar la cantidad de espuma?  
a) El color del vaso · b) La temperatura del agua ✓ · c) El nombre del grupo

A continuación: ficha del estudiante de la sesión 2.

## ACTIVIDAD 1 Individual

### Predigo y observo

Antes de comenzar, responde:

¿Qué cambio crees que observarás en la mezcla de agua, azúcar y levadura?

.....

.....

¿Qué cambio podrías medir con una regla?

.....

Andamio: Usa tus sentidos: ¿qué cambia de tamaño o de color? ¿a qué huele? ¿se escucha algo?

## ACTIVIDAD 2 En grupo

### Registramos los cambios

Observen la mezcla cada 5 minutos y completen la tabla.

| Tiempo | Altura de la espuma | Burbujas observadas | Descripción del cambio |
|--------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 0 min  | ___ cm              |                     |                        |
| 5 min  | ___ cm              |                     |                        |
| 10 min | ___ cm              |                     |                        |
| 15 min | ___ cm              |                     |                        |
| 20 min | ___ cm              |                     |                        |

Recuerda: Medir es usar un instrumento y escribir la cantidad con su unidad. Describir es contar lo que observas sin explicar todavía por qué ocurre.

¿Cuánto cambió la altura entre el inicio y los 20 minutos? Cálculo: \_\_\_\_ Diferencia: \_\_\_\_ cm

¿Cómo lo presentamos? Elijan el formato que más les guste: afiche · cómic · organizador visual · maqueta · dramatización · audio o video corto · canción o rima · exposición con objetos · ¡otra idea!

## ACTIVIDAD 3 Individual

### Explico el fenómeno

*La levadura es un microorganismo formado por una sola célula. Con agua, azúcar y una temperatura adecuada realiza fermentación: usa el azúcar y produce un gas llamado dióxido de carbono. Sus burbujas forman la espuma. La levadura de pan trabaja mejor cerca de los 30 °C; con frío actúa más lento y con calor excesivo se daña.*

*Fuente: adaptado de Khan Academy y Salvadó et al. (2011).*

Andamio: «La altura de la espuma cambió de \_\_\_ cm a \_\_\_ cm. Este cambio ocurrió porque la levadura utilizó el azúcar y liberó \_\_\_\_\_. Las burbujas de este gas \_\_\_\_\_.»

| Factor que podría cambiarse | Efecto que podría medirse | Instrumento para medirlo |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
|                             |                           |                          |

Para mi informe · Introducción (parte 2)

Describe lo que ocurrió con tus datos y completa: «Posible relación entre la \_\_\_\_\_ del agua y la \_\_\_\_\_ de la espuma».

### Lectura breve: La levadura en la cocina

Para preparar pan, se mezcla harina, agua, un poco de azúcar y levadura. La levadura se alimenta del azúcar y libera un gas llamado dióxido de carbono. Ese gas queda atrapado en la masa y la hace crecer. Cuando el pan se hornea, el calor detiene a la levadura y las burbujas quedan como agujeritos. Por eso el pan es suave y esponjoso.

### ¿Verdadero o falso?

Escribe V o F en cada paréntesis.

- ( ) La levadura es un ser vivo.
- ( ) La levadura produce oxígeno cuando se alimenta del azúcar.
- ( ) Las burbujas de la espuma son de dióxido de carbono.

### Completa

Usa las palabras del recuadro: azúcar · dióxido de carbono · esponjoso

1. Para preparar pan, se mezcla harina, agua, un poco de \_\_\_\_\_ y levadura.
2. La levadura se alimenta del azúcar y libera un gas llamado \_\_\_\_\_.
3. Por eso el pan es suave y \_\_\_\_\_.



### ¿Sabías que...?

- En un solo gramo de levadura hay miles de millones de células vivas.
- Los agujeritos del pan son burbujas del dióxido de carbono que produjo la levadura: por eso el pan es esponjoso.
- Hace miles de años, los antiguos egipcios ya preparaban pan con levadura.
- La levadura es un hongo, igual que los champiñones, aunque es tan pequeña que no la vemos.
- Cuando la levadura no tiene alimento ni agua, puede quedar como dormida por mucho tiempo.

Dibuja o escribe lo que más te gustó de hoy

## Sesión 3

**Meta:** Formula una pregunta que pueda responderse mediante una indagación experimental.

**Criterio de la rúbrica:** Formula pregunta de indagación

### Criterios de éxito

1. Selecciona un factor
2. Selecciona un efecto
3. Relaciona causa y efecto

### Actividades

| N.º | Modalidad  | Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Individual | <b>¿Se puede investigar?</b><br>Lee varias preguntas y marca cuáles se pueden responder con un experimento. Pista: ¿hay algo que puedo cambiar? ¿Hay algo que puedo medir? Si las dos respuestas son «sí», ¡se puede investigar!                                                                                                                           |
| 2   | En grupo   | <b>Fábrica de preguntas</b><br>En grupo, comparen sus preguntas individuales y escriban la pregunta inicial del equipo. Otro equipo les da una estrella (algo logrado) y una escalera (algo por mejorar), y con eso escriben la pregunta mejorada. Preséntelo como más les guste: afiche, cómic, organizador, maqueta, dramatización, audio o video corto. |
| 3   | Individual | <b>Mi pregunta científica</b><br>Escribe tu pregunta de indagación. Subraya en azul lo que vas a cambiar (causa) y en rojo lo que vas a medir (efecto). Reto: inventa otra pregunta sobre algo más que se pueda probar.                                                                                                                                    |

### Exit ticket (respuesta correcta subrayada)

1. En nuestra indagación, ¿qué vamos a cambiar a propósito?  
a) La temperatura del agua ✓ · b) El color del recipiente · c) La marca del azúcar
2. ¿Qué efecto vamos a medir?  
a) El sabor de la mezcla · b) La altura de la espuma ✓ · c) El olor de la levadura
3. ¿Cuál es una pregunta que SÍ se puede investigar con un experimento?  
a) ¿Te gusta el pan? · b) ¿La levadura es bonita? · c) ¿Cómo influye la temperatura del agua en la altura de la espuma? ✓
4. En «¿Cómo influye la temperatura en la espuma?», ¿cuál es la causa?  
a) La temperatura ✓ · b) La espuma · c) El vaso
5. ¿Qué palabras ayudan a escribir una pregunta de causa y efecto?  
a) «¿Te gusta...?» · b) «¿Cómo influye... en...?» ✓ · c) «¿Qué color...?»

A continuación: ficha del estudiante de la sesión 3.

## ACTIVIDAD 1 Individual

### ¿Se puede investigar?

Marca ✓ las preguntas que se pueden responder con un experimento.

| Pregunta                                                         | ¿Se puede investigar?                                   | ¿Por qué? |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|
| ¿Te gusta el pan con levadura?                                   | <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No |           |
| ¿Cómo influye la temperatura del agua en la altura de la espuma? | <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No |           |
| ¿La levadura es bonita?                                          | <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No |           |
| ¿Cómo influye la cantidad de azúcar en la altura de la espuma?   | <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No |           |

Andamio: ¿Hay algo que puedo cambiar? ¿Hay algo que puedo medir con un instrumento? Si las dos respuestas son «sí», ¿se puede investigar!

Nuestra experiencia: agua a 15 °C, 25 °C y 35 °C · termómetro · regla · cronómetro · la misma cantidad de agua, azúcar y levadura en cada recipiente.

| Elemento                 | Respuesta |
|--------------------------|-----------|
| Factor que se modificará |           |
| Valores que se probarán  |           |
| Efecto que se medirá     |           |
| Instrumento y unidad     |           |
| Tiempo para comparar     |           |

## ACTIVIDAD 2 En grupo

### Fábrica de preguntas

Comparen sus preguntas individuales y construyan la pregunta del equipo.

| Pregunta inicial del equipo |
|-----------------------------|
|                             |

Otro equipo les da retroalimentación:

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| ★ Una estrella: algo que logramos | Una escalera: algo que podemos mejorar |
|                                   |                                        |

Pregunta mejorada del equipo

¿Cómo lo presentamos? Elijan el formato que más les guste: afiche · cómic · organizador visual · maqueta · dramatización · audio o video corto · canción o rima · exposición con objetos · ¡otra idea!

### ACTIVIDAD 3 Individual

#### Mi pregunta científica

Andamio: «¿Cómo influye \_\_\_\_\_ (causa) en \_\_\_\_\_ (efecto) después de \_\_\_\_\_?»

Para mi informe · Pregunta de indagación

Escribe tu pregunta. Subraya la causa en azul y el efecto en rojo.

| Reviso mi pregunta                                  | Sí                       | Debo mejorar             |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Seleccioné un factor que puede modificarse          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Seleccioné un efecto que puede medirse              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Relacioné lo que se modificará con lo que se medirá | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

★ Reto: escribe otra pregunta sobre un factor distinto que también se pueda experimentar.

#### Lectura breve: ¿Cómo nace una investigación?

Todo empieza cuando observamos algo que nos da curiosidad: ¿por qué sube la espuma? Luego pensamos qué cosas podrían cambiar lo que pasa, por ejemplo la temperatura o el azúcar. Una buena pregunta de indagación une una causa que podemos cambiar con un efecto que podemos medir. Así sabremos qué hacer en el experimento y qué datos anotar.

#### ¿Verdadero o falso?

Escribe V o F en cada paréntesis.

- ( ) «¿Te gusta el pan?» es una pregunta de indagación.
- ( ) Una buena pregunta tiene algo que se cambia y algo que se mide.
- ( ) La altura de la espuma se puede medir con una regla.

#### Completa

Usa las palabras del recuadro: causa · curiosidad

1. Todo empieza cuando observamos algo que nos da \_\_\_\_\_: ¿por qué sube la espuma?
2. Una buena pregunta de indagación une una \_\_\_\_\_ que podemos cambiar con un efecto que podemos medir.

Producto de la unidad: Informe de indagación · ¿Cómo influye la temperatura del agua en la actividad de la levadura?

**Sesión 4****Meta:** Elabora una hipótesis causal y fundamentada para la indagación.**Criterio de la rúbrica:** Elabora hipótesis**Criterios de éxito**

1. Selecciona información científica
2. Relaciona causa y efecto
3. Predice el resultado

**Actividades**

| N.º | Modalidad  | Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Individual | <b>La levadura y la temperatura</b><br>Copia la pregunta de tu equipo y lee cómo reacciona la levadura al frío, a lo tibio y al calor. Elige 2 ideas científicas que te ayuden a predecir y explica por qué las elegiste.                                                                                                                                                     |
| 2   | En grupo   | <b>La apuesta científica</b><br>En grupo, ordenen las temperaturas de mayor a menor espuma y defiendan su apuesta con lo que leyeron. Escriban la hipótesis inicial del equipo, reciban una estrella y una escalera de otro equipo y escriban la hipótesis mejorada. Preséntenlo como más les guste: afiche, cómic, organizador, maqueta, dramatización, audio o video corto. |
| 3   | Individual | <b>Mi hipótesis</b><br>Escribe tu hipótesis: «Si el agua está a ____ (causa), entonces la espuma ____ (efecto), porque la levadura ____ (razón científica)». Usa palabras como fermentación y dióxido de carbono.                                                                                                                                                             |

**Exit ticket (respuesta correcta subrayada)**

1. ¿Qué es una hipótesis?  
a) Una respuesta posible a la pregunta, que luego comprobamos ✓ · b) Un dibujo del experimento · c) La lista de materiales
2. ¿Cuál está escrita como hipótesis?  
a) Me gusta la levadura · b) Si el agua está tibia, entonces habrá más espuma, porque la levadura se activa ✓ · c) La espuma es blanca
3. ¿Qué le pasa a la levadura con el agua muy fría?  
a) Trabaja más rápido · b) Se muere al instante · c) Trabaja más lento ✓
4. En una hipótesis, la parte «porque...» sirve para...  
a) Dar la razón científica ✓ · b) Decir el color de la espuma · c) Nombrar a los integrantes
5. ¿Qué produce la levadura que hace subir la espuma?  
a) Agua · b) Dióxido de carbono ✓ · c) Sal

A continuación: ficha del estudiante de la sesión 4.

## ACTIVIDAD 1 Individual

### La levadura y la temperatura

Copia la pregunta acordada:

*La levadura es un microorganismo de una sola célula. Con agua y azúcar realiza fermentación: usa el azúcar y libera dióxido de carbono, cuyas burbujas forman la espuma. La temperatura modifica su actividad: dentro de un intervalo adecuado, una temperatura más cálida favorece la fermentación; con frío actúa más lento; una temperatura demasiado alta puede dañar sus células.*

Andamio: Mientras lees, pregúntate: ¿qué le pasa a la levadura con el frío? ¿Y con lo tibio? ¿Y con el calor excesivo?

| Idea científica que me ayuda a predecir | ¿Por qué la elegí? |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Idea 1:                                 |                    |
| Idea 2:                                 |                    |

## ACTIVIDAD 2 En grupo

### La apuesta científica

¿Con qué temperatura habrá más espuma? Ordénenlas de mayor a menor y defiendan su apuesta.

| 1.º lugar (más espuma) | 2.º lugar | 3.º lugar (menos espuma) |
|------------------------|-----------|--------------------------|
| ___ °C                 | ___ °C    | ___ °C                   |

Andamio: «Creemos que con agua a \_\_\_ °C habrá más espuma porque en el texto dice que \_\_\_\_\_.»

|                              |
|------------------------------|
| Hipótesis inicial del equipo |
|                              |

| ★ Una estrella: algo que logramos | Una escalera: algo que podemos mejorar |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
|                                   |                                        |

|                               |
|-------------------------------|
| Hipótesis mejorada del equipo |
|                               |

¿Cómo lo presentamos? Elijan el formato que más les guste: afiche · cómic · organizador visual · maqueta · dramatización · audio o video corto · canción o rima · exposición con objetos · ¡otra idea!

**Mi hipótesis**

| Componente                                       | Respuesta |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Factor que se modificará                         |           |
| Efecto que se medirá                             |           |
| Temperaturas que se probarán                     |           |
| Temperatura con la que espero más espuma         |           |
| Información científica que explica mi predicción |           |

Andamio: «Si la temperatura inicial del agua \_\_\_\_\_, entonces la mezcla con agua a \_\_\_\_ °C producirá \_\_\_\_\_, porque \_\_\_\_\_.»

Para mi informe · Hipótesis

---



---

| Reviso mi hipótesis                                           | Sí                       | Debo mejorar             |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Seleccioné información científica relacionada con la pregunta | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Relacioné la temperatura con la altura de la espuma           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Predije con qué temperatura habrá más espuma                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Explicué científicamente mi predicción                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Lectura breve: La levadura y el calor**

La levadura es un ser vivo y, como todo ser vivo, necesita condiciones adecuadas. Con agua fría trabaja muy lento, como si tuviera frío. Con agua tibia se activa y produce más gas. Pero si el agua está demasiado caliente, sus células se dañan y deja de trabajar. Por eso en nuestro experimento usamos agua hasta 35 °C.

**¿Verdadero o falso?**

Escribe V o F en cada paréntesis.

- ( ) La hipótesis es una respuesta posible a la pregunta.
- ( ) El agua muy caliente ayuda siempre a la levadura.
- ( ) Una hipótesis se escribe con «Si... entonces... porque...».

**Completa**

Usa las palabras del recuadro: 35 °C · levadura · tibia

- La \_\_\_\_\_ es un ser vivo y, como todo ser vivo, necesita condiciones adecuadas.
- Con agua \_\_\_\_\_ se activa y produce más gas.
- Por eso en nuestro experimento usamos agua hasta \_\_\_\_\_.

Producto de la unidad: Informe de indagación · ¿Cómo influye la temperatura del agua en la actividad de la levadura?

## Sesión 5

**Meta:** Determina las variables necesarias para comprobar la hipótesis.**Criterio de la rúbrica:** Verificación mediante el diseño

### Criterios de éxito

1. Identifica qué cambia y qué mide
2. Define cómo medirá y en qué unidades
3. Establece lo que queda igual

### Actividades

| N.º | Modalidad  | Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Individual | <b>¿Es una prueba justa?</b><br>Un equipo preparó dos mezclas cambiando la temperatura, el agua, el azúcar y la levadura a la vez. ¿Podrían saber si la espuma cambió solo por la temperatura? Explica por qué.                                                                                                                                                                    |
| 2   | En grupo   | <b>Las reglas de nuestro experimento</b><br>En grupo, completen qué variable modificarán y qué variable medirán (con instrumento y unidad), y la tabla de factores que mantendrán iguales: agua, azúcar, levadura, recipiente, forma de mezclar, tiempo y forma de medir. Preséntenlo como más les guste: afiche, cómic, organizador, maqueta, dramatización, audio o video corto. |
| 3   | Individual | <b>Mis variables</b><br>Completa tus variables: qué cambiaremos, qué mediremos y qué mantendremos igual. Explica por qué algunas cosas deben quedar igual y revisa tu trabajo con el semáforo de criterios.                                                                                                                                                                        |

### Exit ticket (respuesta correcta subrayada)

1. ¿Cuál es la variable que cambiamos a propósito?  
a) La temperatura del agua ✓ · b) La altura de la espuma · c) La cantidad de levadura
2. ¿Cuál es la variable que medimos?  
a) El tipo de vaso · b) La altura de la espuma ✓ · c) La hora del día
3. ¿Por qué usamos la misma cantidad de azúcar en todos los vasos?  
a) Porque sobra azúcar · b) Para que el vaso pese igual · c) Para que solo la temperatura sea la diferencia ✓
4. ¿En qué unidad medimos la temperatura?  
a) Grados Celsius (°C) ✓ · b) Centímetros (cm) · c) Gramos (g)
5. ¿Cuál de estas es una variable que debe quedar igual?  
a) La temperatura · b) La cantidad de agua ✓ · c) La altura de la espuma

A continuación: ficha del estudiante de la sesión 5.

## ACTIVIDAD 1 Individual

**¿Es una prueba justa?**

Un equipo preparó estas mezclas:

| Mezcla | Temperatura | Agua  | Azúcar | Levadura |
|--------|-------------|-------|--------|----------|
| A      | 15 °C       | 50 mL | 5 g    | 2 g      |
| B      | 35 °C       | 60 mL | 10 g   | 3 g      |

¿Qué factores cambió el equipo?

¿Podrían saber si la diferencia en la espuma se debió solo a la temperatura? ¿Por qué?

Andamio: Tres preguntas clave: ¿Qué cambio a propósito? ¿Qué mido? ¿Qué debe quedar igual para que la prueba sea justa?

## ACTIVIDAD 2 En grupo

**Las reglas de nuestro experimento**

| Componente                                 | Decisión del grupo         |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| Variable que modificaremos (independiente) |                            |
| Valores que probaremos                     |                            |
| Instrumento y unidad                       |                            |
| Variable que mediremos (dependiente)       |                            |
| ¿Cómo la mediremos? Instrumento y unidad   |                            |
| Factor que mantendremos igual              | Valor o forma que usaremos |
| Cantidad de agua                           |                            |
| Cantidad de azúcar                         |                            |
| Cantidad de levadura                       |                            |
| Tipo y tamaño del recipiente               |                            |

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Factor que mantendremos igual       | Valor o forma que usaremos |
| Forma de mezclar                    |                            |
| Tiempo total y momentos de medición |                            |
| Forma de medir la espuma            |                            |

Recuerda: La variable que modificamos es la independiente. La variable que medimos es la dependiente.

¿Cómo lo presentamos? Elijan el formato que más les guste: afiche · cómic · organizador visual · maqueta · dramatización · audio o video corto · canción o rima · exposición con objetos · ¡otra idea!

### ACTIVIDAD 3 Individual

## Mis variables

Para mi informe · Variables

|             |           |                    |
|-------------|-----------|--------------------|
| Cambiaremos | Mediremos | Mantendremos igual |
|             |           |                    |

Explica con tus palabras por qué algunas cosas deben quedar igual:

### Semáforo de criterios

| Criterio                                                    | Verde                    | Amarillo                 | Rojo                     |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Identifico la variable que se modificará y la que se medirá | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Indico los instrumentos y las unidades                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Establezco los factores que se mantendrán iguales           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Mejora que realizaré:

### Lectura breve: Una prueba justa

Imagina una carrera donde un corredor empieza 10 metros adelante: no sería justa. En un experimento pasa lo mismo. Si queremos saber si la temperatura cambia la espuma, todo lo demás debe ser igual: la misma cantidad de agua, de azúcar y de levadura, el mismo vaso y el mismo tiempo. Así, si la espuma cambia, sabremos que fue por la temperatura.

### Completa

Usa las palabras del recuadro: justa · temperatura

1. Imagina una carrera donde un corredor empieza 10 metros adelante: no sería \_\_\_\_\_.
2. Si queremos saber si la \_\_\_\_\_ cambia la espuma, todo lo demás debe ser igual: la misma cantidad de agua, de azúcar y de levadura, el mismo vaso y el mismo tiempo.

Producto de la unidad: Informe de indagación · ¿Cómo influye la temperatura del agua en la actividad de la levadura?

## Sesión 6

**Meta:** Diseña una estrategia experimental válida y segura para comprobar la hipótesis.

**Criterio de la rúbrica:** Verificación mediante el diseño

### Criterios de éxito

1. Describe materiales y seguridad
2. Organiza acciones en secuencia
3. Diseña su tabla de registro

**Flipped para la siguiente sesión:** Para la siguiente sesión: materiales del experimento. Por grupo traigan: 3 vasos o frascos transparentes iguales, una regla, una cucharita, etiquetas o cinta para rotular y papel toalla. La profe llevará la levadura, el azúcar, el termómetro y el agua a 15, 25 y 35 °C.

### Actividades

| N.º | Modalidad  | Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Individual | <b>Pasos en orden</b><br>Ordena los pasos para preparar un refresco usando «primero, luego, después, finalmente». Así practicas cómo escribir un procedimiento.                                                                                                                                                                            |
| 2   | En grupo   | <b>Nuestro plan de experimento</b><br>En grupo, completen la tabla de materiales (cantidad y para qué sirven), las medidas de seguridad y los pasos en orden. Luego revisen el diseño de otro grupo con «Veo, pregunto, sugiero». Preséntenlo como más les guste: afiche, cómic, organizador, maqueta, dramatización, audio o video corto. |
| 3   | Individual | <b>Mi tabla de registro</b><br>Diseña tu tabla de registro con las temperaturas (15, 25 y 35 °C), las 3 repeticiones y los tiempos (0 a 20 minutos). Luego comprueba tu diseño con la lista de cotejo.                                                                                                                                     |

### Exit ticket (respuesta correcta subrayada)

1. ¿Por qué repetimos 3 veces cada temperatura?  
a) Para que los resultados sean más confiables ✓ · b) Para gastar más levadura · c) Porque es divertido
2. ¿Cuál es una medida de seguridad de nuestro experimento?  
a) Probar la mezcla para ver su sabor · b) Usar agua a 35 °C como máximo y no consumir las mezclas ✓ · c) Usar agua hirviendo
3. ¿Para qué sirve el termómetro en nuestro experimento?  
a) Para medir la espuma · b) Para contar el tiempo · c) Para medir la temperatura del agua ✓
4. ¿Qué palabra usamos para el primer paso de un procedimiento?  
a) Primero ✓ · b) Finalmente · c) Además
5. ¿Qué debe tener nuestra tabla de registro?  
a) Solo dibujos · b) Temperaturas, repeticiones y altura de la espuma ✓ · c) Los nombres de las mascotas

A continuación: ficha del estudiante de la sesión 6.

**ACTIVIDAD 1 Individual**
**Pasos en orden**

Ordena los pasos para preparar un vaso de refresco con los números 1 a 5.

| N.º | Paso                                       |
|-----|--------------------------------------------|
| —   | Mezclar hasta disolver el azúcar           |
| —   | Lavar el vaso y la cuchara                 |
| —   | Echar 200 mL de agua al vaso               |
| —   | Servir y beber                             |
| —   | Agregar dos cucharadas de azúcar y el jugo |

Andamio: Usa conectores: primero, luego, después, finalmente.

**ACTIVIDAD 2 En grupo**
**Nuestro plan de experimento**

| Material o instrumento | Cantidad | ¿Para qué lo usaremos? |
|------------------------|----------|------------------------|
|                        |          |                        |
|                        |          |                        |
|                        |          |                        |
|                        |          |                        |

**Medidas de seguridad**

Agua a una temperatura máxima de 35 °C

No consumir ni acercar el rostro a las mezclas

| Paso | Acción (en orden) |
|------|-------------------|
| 1    |                   |

| Paso | Acción (en orden) |
|------|-------------------|
| 2    |                   |
| 3    |                   |
| 4    |                   |
| 5    |                   |
| 6    |                   |
| 7    |                   |
| 8    |                   |

Revisen el diseño de otro grupo:

| Veo | Pregunto | Sugiero |
|-----|----------|---------|
|     |          |         |

¿Cómo lo presentamos? Elijan el formato que más les guste: afiche · cómic · organizador visual · maqueta · dramatización · audio o video corto · canción o rima · exposición con objetos · ¡otra idea!

ACTIVIDAD 3 Individual

## Mi tabla de registro

Para mi informe · Diseño

Diseña tu tabla con temperaturas, repeticiones y tiempos.

| Temperatura | Repetición | 0 min | 5 min | 10 min | 15 min | 20 min |
|-------------|------------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 15 °C       | 1          |       |       |        |        |        |
| 15 °C       | 2          |       |       |        |        |        |
| 15 °C       | 3          |       |       |        |        |        |
| 25 °C       | 1          |       |       |        |        |        |
| ...         |            |       |       |        |        |        |

Unidad para la altura de la espuma: \_\_\_\_\_

|                                                       |                          |                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Comprobamos el diseño                                 | Sí                       | Debemos mejorar          |
| Indicamos materiales, instrumentos y su función       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Incluimos medidas de seguridad                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Organizamos las acciones en secuencia lógica          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| La tabla incluye temperaturas, tiempos y repeticiones | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### Lectura breve: Planificar antes de experimentar

Antes de experimentar, los científicos planifican. Anotan qué materiales usarán, para qué sirve cada uno y en qué orden harán los pasos. También piensan en la seguridad: usar agua tibia, no probar las mezclas y lavarse las manos. Un buen plan ahorra tiempo, evita accidentes y ayuda a que los datos sean confiables.

### ¿Verdadero o falso?

Escribe V o F en cada paréntesis.

- ( ) Las medidas de seguridad son parte del diseño del experimento.
- ( ) El orden de los pasos no importa.
- ( ) La tabla de registro se prepara antes de experimentar.

### Completa

Usa las palabras del recuadro: confiables · materiales · seguridad

1. Anotan qué \_\_\_\_\_ usarán, para qué sirve cada uno y en qué orden harán los pasos.
2. También piensan en la \_\_\_\_\_: usar agua tibia, no probar las mezclas y lavarse las manos.
3. Un buen plan ahorra tiempo, evita accidentes y ayuda a que los datos sean \_\_\_\_\_.

### Sopa de letras

Encuentra estas palabras: MATERIALES · PASOS · SEGURIDAD · TABLA · ORDEN · VASO

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | T | A | B | L | A | B | I | O | V |
| A | F | V | P | A | U | T | D | I | R |
| M | D | A | S | V | H | P | S | R | P |
| P | G | S | V | T | N | I | B | U | H |
| E | A | O | G | B | M | F | J | D | J |
| M | A | T | E | R | I | A | L | E | S |
| I | S | E | G | U | R | I | D | A | D |
| O | H | P | A | S | O | S | O | M | D |
| S | P | H | A | G | C | O | N | D | P |
| U | O | R | D | E | N | J | P | E | O |



### ¿Sabías que...?

- Los científicos escriben sus procedimientos para que otras personas puedan repetir el experimento y comprobarlo.
- Una tabla de registro ordenada evita que se pierdan datos.
- Poner etiquetas a cada vaso ayuda a no confundir las muestras.
- Las recetas de cocina son procedimientos: dicen los materiales y los pasos en orden.
- Un procedimiento claro permite que otro grupo repita tu experimento.

Producto de la unidad: Informe de indagación · ¿Cómo influye la temperatura del agua en la actividad de la levadura?

## Sesión 7

**Meta:** Ejecuta el procedimiento experimental controlando las condiciones establecidas.

**Criterio de la rúbrica:** Verificación mediante el diseño (puesta en práctica)

### Criterios de éxito

1. Sigue el procedimiento con seguridad
2. Controla las condiciones
3. Registra los datos de todas las repeticiones

**Flipped para hoy:** Para hoy: repasa tu diseño. Trae tu ficha de la sesión anterior con el procedimiento, la tabla de registro y las medidas de seguridad.

### Actividades

| N.º | Modalidad  | Actividad                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Individual | <b>Listos y seguros</b><br>Elige tu rol en el grupo (medidor, cronometrista, anotador o vigía de seguridad), revisa la lista de seguridad y comprueba las cantidades de agua, azúcar y levadura de cada recipiente.                            |
| 2   | En grupo   | <b>Realizamos el experimento</b><br>En grupo, realicen el experimento con las 3 temperaturas, 3 veces cada una. Midan la espuma a los 20 minutos, anoten las incidencias y tomen fotos como evidencia.                                         |
| 3   | Individual | <b>Mi diario del experimento</b><br>Anota algo que observaste (burbujas, olor, color) y una dificultad que tuviste: «Observé que _____. Lo más difícil fue _____». Luego escribe la observación que recibió tu grupo y el ajuste que hicieron. |

### Exit ticket (respuesta correcta subrayada)

1. ¿Qué hace el cronometrista del grupo?  
a) Controla el tiempo ✓ · b) Mide la temperatura · c) Lava los vasos
2. Si a un vaso le echamos más levadura por error, ¿qué pasa?  
a) No importa · b) La prueba ya no es justa ✓ · c) La espuma será azul
3. ¿Por qué anotamos los datos apenas medimos?  
a) Para terminar rápido · b) Para decorar la tabla · c) Para no olvidar ni confundir las medidas ✓
4. ¿Qué es una observación cualitativa?  
a) Describir burbujas, olor o color ✓ · b) Medir en centímetros · c) Contar los minutos
5. ¿Para qué anotamos las dificultades?  
a) Para quejarnos · b) Para proponer mejoras en la conclusión ✓ · c) Para no hacer el informe

A continuación: ficha del estudiante de la sesión 7.

## ACTIVIDAD 1 Individual

**Listos y seguros**Mi rol en el grupo: ☐ Medidor ☐ Cronometrista ☐ Anotador ☐ Vigía de seguridad

|                                                    |                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------|
| Medida de seguridad                                | Sí                       |
| Usamos agua a una temperatura máxima de 35 °C      | <input type="checkbox"/> |
| Los recipientes están sobre una superficie estable | <input type="checkbox"/> |
| No consumimos ni acercamos el rostro a las mezclas | <input type="checkbox"/> |
| Tenemos papel para limpiar derrames                | <input type="checkbox"/> |
| Nos lavaremos las manos al finalizar               | <input type="checkbox"/> |

| Recipiente | Agua   | Azúcar | Levadura | Etiqueta                 |
|------------|--------|--------|----------|--------------------------|
| 15 °C      | ___ mL | ___ g  | ___ g    | <input type="checkbox"/> |
| 25 °C      | ___ mL | ___ g  | ___ g    | <input type="checkbox"/> |
| 35 °C      | ___ mL | ___ g  | ___ g    | <input type="checkbox"/> |

## ACTIVIDAD 2 En grupo

**Realizamos el experimento**

Hagan el experimento con las 3 temperaturas, 3 veces cada una. Midan la espuma a los 20 minutos y tomen fotos como evidencia.

| Temperatura | Repetición 1 | Repetición 2 | Repetición 3 | Total |
|-------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| 15 °C       |              |              |              |       |
| 25 °C       |              |              |              |       |
| 35 °C       |              |              |              |       |

Unidad de medida: \_\_\_\_\_

| Incidencia observada | ¿En qué recipiente? | ¿Cómo podría afectar el dato? |
|----------------------|---------------------|-------------------------------|
|                      |                     |                               |
|                      |                     |                               |

Recuerda: Si no hubo incidencias, escriban: «No se observaron incidencias que afectaran el registro».

#### ACTIVIDAD 3 Individual

### Mi diario del experimento

Para mi informe · Registro de datos

Andamio: «Observé que \_\_\_\_\_ (burbujas, olor, color). Lo más difícil fue \_\_\_\_\_.»

---



---



---

| ¿Qué observación recibimos? | ¿Qué ajuste realizamos? |
|-----------------------------|-------------------------|
|                             |                         |

### Lectura breve: Científicos en acción

Durante el experimento, cada integrante tiene un rol. El cronometrista avisa cuándo medir, el medidor usa la regla, el anotador escribe los datos y el vigía de seguridad cuida que todos trabajen con cuidado. Si algo sale diferente, como un vaso que se derrama, se anota como incidencia. Así nadie olvida lo que pasó.

### ¿Verdadero o falso?

Escribe V o F en cada paréntesis.

- ( ) Es correcto probar la mezcla para ver si funcionó.
- ( ) Las incidencias se anotan en la tabla.
- ( ) Trabajar con roles ayuda a ordenar el experimento.

### Completa

Usa las palabras del recuadro: cronometrista · incidencia

- El \_\_\_\_\_ avisa cuándo medir, el medidor usa la regla, el anotador escribe los datos y el vigía de seguridad cuida que todos trabajen con cuidado.
- Si algo sale diferente, como un vaso que se derrama, se anota como \_\_\_\_\_.



### ¿Sabías que...?

- En un laboratorio nunca se prueban las sustancias, aunque parezcan comida.
- Anotar lo que salió diferente (las incidencias) ayuda a entender los datos raros.
- Repartir roles en el equipo hace que el experimento sea más ordenado y seguro.
- Tomar fotos es una forma de guardar evidencias del experimento.
- Medir a la misma hora en todos los vasos hace que la comparación sea justa.

Producto de la unidad: Informe de indagación · ¿Cómo influye la temperatura del agua en la actividad de la levadura?

## Sesión 8

**Meta:** Procesa los datos experimentales para facilitar su comparación.

**Criterio de la rúbrica:** Organiza y procesa datos

### Criterios de éxito

1. Verifica registros completos
2. Calcula el promedio
3. Organiza en tabla y gráfico

### Actividades

| N.º | Modalidad  | Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Individual | <b>Verifico y saco el promedio</b><br>Revisa con la lista de cotejo que tus registros estén completos. Calcula el promedio de cada temperatura: 1) suma las 3 medidas, 2) divide entre 3, 3) escribe la unidad (cm).                                                                        |
| 2   | En grupo   | <b>Nuestros datos hablan</b><br>En grupo, construyan un gráfico de barras con los promedios: escriban el título y el nombre de los ejes, y expliquen por qué eligieron ese gráfico. Preséntelo como más les guste: afiche, cómic, organizador, maqueta, dramatización, audio o video corto. |
| 3   | Individual | <b>Mi tabla y mi gráfico</b><br>Pasa tu tabla y tu gráfico al informe, con título, nombre de los ejes y unidades (cm, °C). Reto: explica por qué elegiste ese tipo de gráfico.                                                                                                              |

### Exit ticket (respuesta correcta subrayada)

1. Las medidas fueron 4 cm, 5 cm y 6 cm. ¿Cuál es el promedio?  
a) 5 cm ✓ · b) 15 cm · c) 6 cm
2. ¿Qué gráfico sirve mejor para comparar la espuma en 3 temperaturas?  
a) Un gráfico de líneas del clima · b) Un gráfico de barras ✓ · c) Un dibujo libre
3. ¿Qué debe tener siempre un gráfico?  
a) Muchos colores · b) Stickers · c) Título, ejes y unidades ✓
4. ¿Para qué calculamos el promedio?  
a) Para tener un solo valor representativo de las repeticiones ✓ · b) Para borrar datos · c) Para que la tabla sea más larga
5. ¿Qué es una tabla de doble entrada?  
a) Una tabla con una sola columna · b) Una tabla que cruza filas y columnas, como temperatura y repetición ✓ · c) Una lista de materiales

A continuación: ficha del estudiante de la sesión 8.

## ACTIVIDAD 1 Individual

### Verifico y saco el promedio

| Verifico mis registros              | Sí                       | Debo revisar             |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Tengo datos de 15 °C, 25 °C y 35 °C | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Tengo las tres repeticiones         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Las medidas están en centímetros    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Registré las incidencias            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

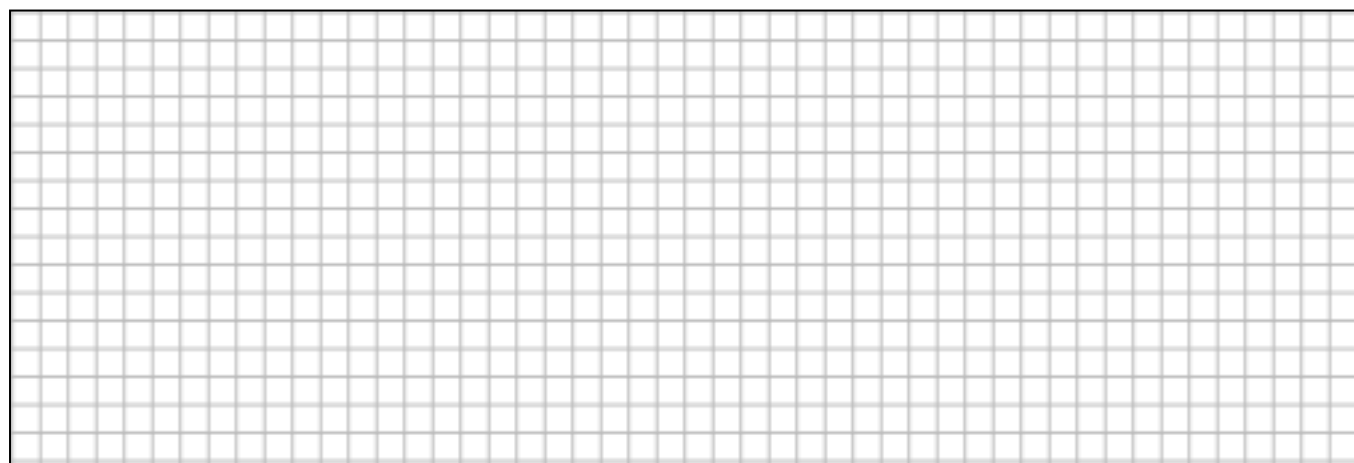
Andamio: Promedio: 1) Suma las 3 repeticiones. 2) Divide el total entre 3. 3) Escribe la unidad. Ejemplo: 4 + 5 + 6 = 15 → 15 ÷ 3 = 5 cm.

| Temperatura | Rep. 1 | Rep. 2 | Rep. 3 | Total | Promedio (cm) |
|-------------|--------|--------|--------|-------|---------------|
| 15 °C       |        |        |        |       |               |
| 25 °C       |        |        |        |       |               |
| 35 °C       |        |        |        |       |               |

## ACTIVIDAD 2 En grupo

### Nuestros datos hablan

Construyan un gráfico de barras con los promedios.



Título: \_\_\_\_\_

Eje horizontal: \_\_\_\_\_ Eje vertical: \_\_\_\_\_

¿Por qué eligieron este gráfico?

.....

¿Cómo lo presentamos? Elijan el formato que más les guste: afiche · cómic · organizador visual · maqueta · dramatización · audio o video corto · canción o rima · exposición con objetos · ¡otra idea!

### ACTIVIDAD 3 Individual

## Mi tabla y mi gráfico

Para mi informe · Resultados

Pasa tu tabla de promedios y tu gráfico al informe.

| Compruebo mi gráfico                      | Sí                       | Debo revisar             |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Tiene un título relacionado con los datos | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Los ejes tienen nombres y unidades        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| La escala aumenta de manera uniforme      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Representa las tres temperaturas          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Coincide con la tabla                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Incluye una leyenda                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

★ Reto: explica por qué el tipo de gráfico que elegiste es el adecuado.

## Lectura breve: Los datos cuentan una historia

Después de medir tenemos muchos números. Para entenderlos, primero calculamos el promedio de cada temperatura: sumamos las tres medidas y dividimos entre tres. Luego hacemos un gráfico de barras. Mirando las barras podemos ver rápidamente con qué temperatura hubo más espuma. Un gráfico con título, ejes y unidades se entiende mejor.

### ¿Verdadero o falso?

Escribe V o F en cada paréntesis.

- ( ) Para sacar el promedio de 3 datos, se suman y se divide entre 3.
- ( ) Un gráfico no necesita título.
- ( ) El gráfico de barras sirve para comparar.

### Completa

Usa las palabras del recuadro: barras · promedio · unidades

1. Para entenderlos, primero calculamos el \_\_\_\_\_ de cada temperatura: sumamos las tres medidas y dividimos entre tres.
2. Luego hacemos un gráfico de \_\_\_\_\_.
3. Un gráfico con título, ejes y \_\_\_\_\_ se entiende mejor.



### ¿Sabías que...?

- El promedio resume varios datos en un solo valor que los representa.
- Los gráficos de barras se hicieron populares hace más de 200 años, gracias a William Playfair.
- Un buen gráfico permite comparar datos de un solo vistazo.
- El promedio también se usa en el colegio para calcular notas.
- En un gráfico, cada barra debe empezar desde cero para que la comparación sea justa.

Producto de la unidad: Informe de indagación · ¿Cómo influye la temperatura del agua en la actividad de la levadura?

## Sesión 9

**Meta:** Interpreta los datos para establecer la relación entre la temperatura y la actividad de la levadura.

**Criterio de la rúbrica:** Organiza y procesa datos

### Criterios de éxito

1. Compara los resultados
2. Identifica patrones y datos inusuales
3. Explica qué muestran tabla y gráfico

### Actividades

| N.º | Modalidad  | Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Individual | <b>Leo mis resultados</b><br>Anota la altura promedio de cada temperatura y responde: ¿con cuál hubo más espuma? ¿Con cuál menos? ¿Cuánta diferencia hay entre ellas?                                                                                                                                                   |
| 2   | En grupo   | <b>Galería científica</b><br>En grupo, visiten los gráficos de los demás. Busquen qué se repite en todos y qué fue diferente: «En todos se repite _____. Lo diferente fue _____». Comenten por qué pudo pasar. Preséntenlo como más les guste: afiche, cómic, organizador, maqueta, dramatización, audio o video corto. |
| 3   | Individual | <b>Lo que muestran mis datos</b><br>Completa la tabla: resultado principal, comparación entre temperaturas, dos evidencias, el patrón y el límite de tus resultados. Luego escribe tu interpretación: «Cuando la temperatura fue _____, la espuma llegó a _____ cm. Esto muestra que _____».                            |

### Exit ticket (respuesta correcta subrayada)

1. Si la barra de 35 °C es la más alta, ¿qué significa?  
a) A 35 °C hubo más espuma ✓ · b) A 35 °C hubo menos espuma · c) La temperatura no importa
2. ¿Qué es un patrón en los datos?  
a) Un error · b) Algo que se repite en los resultados ✓ · c) Un dibujo bonito
3. Un grupo obtuvo un dato muy distinto a los demás. ¿Qué hacemos?  
a) Lo borramos sin decir nada · b) Lo copiamos de otro grupo · c) Lo revisamos y pensamos por qué pasó ✓
4. Si a más temperatura hay más espuma, ¿cuál es la relación?  
a) De causa y efecto ✓ · b) De colores · c) De tamaño del vaso
5. ¿Qué debemos usar para explicar lo que muestra el gráfico?  
a) Solo opiniones · b) Los números y datos obtenidos ✓ · c) Lo que dijo un amigo

A continuación: ficha del estudiante de la sesión 9.

**ACTIVIDAD 1 Individual**
**Leo mis resultados**

| Temperatura | Altura promedio a los 20 min |
|-------------|------------------------------|
| 15 °C       | ___ cm                       |
| 25 °C       | ___ cm                       |
| 35 °C       | ___ cm                       |

Temperatura con más espuma: \_\_\_\_\_. Con menos espuma: \_\_\_\_\_.

Diferencia entre el mayor y el menor: \_\_\_\_\_.

Andamio: Mira tu gráfico: ¿cuál es la barra más alta? ¿Cuál la más baja? ¿Hay algún dato muy distinto?

**ACTIVIDAD 2 En grupo**
**Galería científica**

Visiten los gráficos de los demás grupos.

| ¿Qué se repite en todos? (patrón) | ¿Qué fue diferente? (dato inusual) | ¿Por qué pudo pasar? |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|
|                                   |                                    |                      |

¿Alguna incidencia registrada podría explicar el dato inusual?

¿Cómo lo presentamos? Elijan el formato que más les guste: afiche · cómic · organizador visual · maqueta · dramatización · audio o video corto · canción o rima · exposición con objetos · ¡otra idea!

**ACTIVIDAD 3 Individual**
**Lo que muestran mis datos**

| Componente                     | Respuesta |
|--------------------------------|-----------|
| Resultado principal            |           |
| Comparación entre temperaturas |           |
| Evidencia 1 (dato)             |           |
| Evidencia 2 (dato)             |           |
| Patrón identificado            |           |
| Límite de mis resultados       |           |

Andamio: «Cuando la temperatura fue \_\_\_ °C, la espuma llegó a \_\_\_ cm. Esto muestra que \_\_\_\_\_.»

Para mi informe · Interpretación

## Lectura breve: Leer un gráfico

Leer un gráfico es como leer un mapa. Primero miramos el título para saber de qué trata. Luego vemos los ejes: abajo están las temperaturas y al costado la altura de la espuma. La barra más alta muestra dónde hubo más espuma. Si todos los grupos obtienen resultados parecidos, encontramos un patrón.

### ¿Verdadero o falso?

Escribe V o F en cada paréntesis.

- ( ) Un patrón es algo que se repite en los datos.
- ( ) Si un dato es raro, debemos borrarlo sin decir nada.
- ( ) La barra más alta muestra el valor mayor.

### Completa

Usa las palabras del recuadro: ejes · patrón · título

1. Primero miramos el \_\_\_\_\_ para saber de qué trata.
2. Luego vemos los \_\_\_\_\_: abajo están las temperaturas y al costado la altura de la espuma.
3. Si todos los grupos obtienen resultados parecidos, encontramos un \_\_\_\_\_.

### Sopa de letras

Encuentra estas palabras: PATRON · DATO · COMPARAR · ALTURA · GRUPO · RESULTADO

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | A | D | F | S | J | G | B | L | S |
| H | R | J | A | I | F | O | C | B | R |
| M | N | E | U | T | M | H | V | G | M |
| A | B | A | S | D | O | C | S | R | H |
| L | G | D | H | U | D | E | J | U | G |
| T | L | F | N | I | L | N | H | P | H |
| U | S | R | E | F | E | T | N | O | U |
| R | R | M | V | V | V | D | A | U | O |
| A | H | P | A | T | R | O | N | D | T |
| C | O | M | P | A | R | A | R | N | O |



### ¿Sabías que...?

- Un patrón es algo que se repite en los datos.
- Un dato muy diferente puede deberse a un error al medir o a algo que cambió sin querer.
- Los científicos comparan sus resultados con los de otros equipos antes de sacar conclusiones.
- Los datos raros no se borran: se analizan para entender qué pasó.
- Comparar con otros grupos ayuda a saber si un resultado se repite.

Dibuja o escribe lo que más te gustó de hoy

**Sesión 10**

**Meta:** Argumenta una conclusión mediante evidencias experimentales y conocimientos científicos.

**Criterio de la rúbrica:** Elabora y comunica conclusiones

**Criterios de éxito**

1. Selecciona información científica
2. Relaciona levadura, gas y espuma
3. Contrasta resultados con la hipótesis

**Actividades**

| N.º | Modalidad  | Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Individual | <b>Lo que dice la ciencia</b><br>Lee sobre cómo la levadura produce gas al alimentarse del azúcar y completa la tabla: información científica, dato de tu experimento y cómo ayuda a explicar el resultado.                                                                                                                     |
| 2   | En grupo   | <b>Juicio a la hipótesis</b><br>En grupo, escriban qué predijo su hipótesis y qué mostraron los resultados. Decidan si fue respaldada, parcialmente respaldada o no respaldada, y escriban los datos que lo sustentan. Preséntenlo como más les guste: afiche, cómic, organizador, maqueta, dramatización, audio o video corto. |
| 3   | Individual | <b>Mi conclusión</b><br>Completa la tabla de tu conclusión (respuesta a la pregunta, decisión sobre la hipótesis, dos evidencias, explicación científica, dificultades y mejoras) y escríbela en tu informe.                                                                                                                    |

**Exit ticket (respuesta correcta subrayada)**

1. ¿Qué es una conclusión?  
a) La respuesta a la pregunta, apoyada en los datos ✓ · b) El título del informe · c) La lista de materiales
2. Si los datos NO coinciden con la hipótesis, entonces la hipótesis...  
a) Se cambia a escondidas · b) No es respaldada, y lo explicamos con los datos ✓ · c) Se borra del informe
3. ¿Por qué la levadura produce más espuma con temperatura adecuada?  
a) Porque el agua se evapora · b) Porque el azúcar se vuelve sal · c) Porque se activa y libera más dióxido de carbono ✓
4. ¿Qué es una evidencia?  
a) Un dato u observación que apoya lo que decimos ✓ · b) Una opinión personal · c) Un adorno del informe
5. En la conclusión también escribimos...  
a) Nuestro juego favorito · b) Las dificultades y cómo mejorar el experimento ✓ · c) El precio de la levadura

A continuación: ficha del estudiante de la sesión 10.

## ACTIVIDAD 1 Individual

**Lo que dice la ciencia**

*Con agua y azúcar, la levadura realiza fermentación para obtener energía y libera dióxido de carbono; sus burbujas forman la espuma. La temperatura influye en la actividad de sus células: dentro de un intervalo adecuado, más calor favorece la fermentación; con frío es más lenta; el calor excesivo daña sus células. En nuestra indagación solo probamos 15 °C, 25 °C y 35 °C.*

| Información científica | Dato de mi experimento | ¿Cómo ayuda a explicar el resultado? |
|------------------------|------------------------|--------------------------------------|
|                        |                        |                                      |
|                        |                        |                                      |

Andamio: Pregúntate: ¿qué parte del texto explica lo que pasó en mi experimento?

## ACTIVIDAD 2 En grupo

**Juicio a la hipótesis**

| Nuestra hipótesis predijo | Los resultados mostraron |
|---------------------------|--------------------------|
|                           |                          |

Veredicto: ☐ Respaldada ☐ Parcialmente respaldada ☐ No respaldada

Datos que sustentan la decisión:

Andamio: «Nuestra hipótesis fue \_\_\_\_\_ porque los datos muestran que \_\_\_\_\_.»

¿Cómo lo presentamos? Elijan el formato que más les guste: afiche · cómic · organizador visual · maqueta · dramatización · audio o video corto · canción o rima · exposición con objetos · ¡otra idea!

## ACTIVIDAD 3 Individual

**Mi conclusión**

| Componente                  | Respuesta |
|-----------------------------|-----------|
| Respuesta a la pregunta     |           |
| Decisión sobre la hipótesis |           |
| Evidencia 1                 |           |
| Evidencia 2                 |           |

| Componente             | Respuesta |
|------------------------|-----------|
| Explicación científica |           |
| Dificultades y mejoras |           |

Para mi informe · Conclusión

Andamio: 1) Descubrí que... 2) Esto coincide con... 3) Tuve dificultad con... 4) Lo mejoraría...

---



---



---



---

### Lectura breve: ¿Qué descubrimos?

La conclusión es la parte final del informe. Allí respondemos la pregunta de indagación usando nuestros datos. También decimos si la hipótesis fue respaldada o no, y lo explicamos con información científica. Además, contamos las dificultades que tuvimos y cómo mejoraríamos el experimento. Así otros pueden aprender de nuestro trabajo.

### ¿Verdadero o falso?

Escribe V o F en cada paréntesis.

- ( ) La conclusión responde la pregunta de indagación.
- ( ) En la conclusión no se usan datos.
- ( ) Contar las dificultades ayuda a mejorar el experimento.

### Completa

Usa las palabras del recuadro: conclusión · dificultades · hipótesis

- La \_\_\_\_\_ es la parte final del informe.
- También decimos si la \_\_\_\_\_ fue respaldada o no, y lo explicamos con información científica.
- Además, contamos las \_\_\_\_\_ que tuvimos y cómo mejoraríamos el experimento.



### ¿Sabías que...?

- Una conclusión responde la pregunta de indagación usando evidencias.
- Los científicos comparten sus conclusiones para que otras personas las revisen.
- Otros microorganismos también fermentan: gracias a ellos existen el yogur y el queso.
- Una hipótesis no respaldada también es un buen resultado científico.
- Los científicos citan las fuentes que usan para explicar sus resultados.

Dibuja o escribe lo que más te gustó de hoy

**Sesión 11**

**Meta:** Sustenta decisiones de indagación y conclusiones ante una nueva situación experimental.

**Criterio de la rúbrica:** Todos los criterios (evaluación final)

**Criterios de éxito**

1. Organiza pregunta, hipótesis y variables
2. Analiza datos en tabla o gráfico
3. Sustenta conclusiones y propone mejoras

**Actividades**

| N.º | Modalidad  | Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Individual | <b>Un nuevo misterio</b><br>Lee una situación nueva: la levadura con distintas cantidades de azúcar. Identifica la pregunta, la hipótesis, qué se cambia, qué se mide y qué queda igual.                                                                                                          |
| 2   | En grupo   | <b>Científicos en acción</b><br>En grupo, calculen los promedios de la tabla del nuevo misterio, busquen el dato inusual, escriban una conclusión y propongan 2 mejoras al procedimiento. Preséntelo como más les guste: afiche, cómic, organizador, maqueta, dramatización, audio o video corto. |
| 3   | Individual | <b>Me evalúo</b><br>Revisa tu informe con la rúbrica. Marca tu nivel en cada criterio (C, B, A o AD) y escribe una meta para mejorar.                                                                                                                                                             |

**Exit ticket (respuesta correcta subrayada)**

1. Si ahora cambiamos la cantidad de azúcar, ¿cuál es la causa?  
a) La cantidad de azúcar ✓ · b) La altura de la espuma · c) El termómetro
2. En ese nuevo experimento, ¿qué debe quedar igual?  
a) La cantidad de azúcar · b) La temperatura del agua ✓ · c) La altura de la espuma
3. ¿Cuál es una buena mejora para un experimento?  
a) Hacer una sola medición · b) No anotar los datos · c) Aumentar las repeticiones y medir con cuidado ✓
4. ¿Qué parte del informe responde la pregunta de indagación?  
a) La conclusión ✓ · b) La lista de materiales · c) El título
5. ¿Para qué sirve la rúbrica?  
a) Para copiar respuestas · b) Para saber qué logré y qué puedo mejorar ✓ · c) Para decorar el informe

A continuación: ficha del estudiante de la sesión 11.

**ACTIVIDAD 1 Individual**
**Un nuevo misterio**

*Un grupo de 6.º quiere saber si la cantidad de azúcar cambia la actividad de la levadura. Usaron agua a 25 °C en todos los vasos y probaron 0 g, 5 g y 10 g de azúcar. Midieron la espuma a los 20 minutos, 3 veces cada una.*

| Elemento                  | Respuesta |
|---------------------------|-----------|
| Pregunta de indagación    |           |
| Hipótesis posible         |           |
| Variable independiente    |           |
| Variable dependiente      |           |
| Factores que quedan igual |           |

**ACTIVIDAD 2 En grupo**
**Científicos en acción**

Analicen los resultados del grupo:

| Azúcar | Rep. 1 | Rep. 2 | Rep. 3 | Promedio |
|--------|--------|--------|--------|----------|
| 0 g    | 0,2 cm | 0,1 cm | 0,3 cm |          |
| 5 g    | 2,8 cm | 3,1 cm | 3,0 cm |          |
| 10 g   | 4,2 cm | 4,5 cm | 1,0 cm |          |

¿Qué conclusión se puede sacar? ¿Hay un dato inusual?

.....

| Mejora 1 al procedimiento | Mejora 2 al procedimiento |
|---------------------------|---------------------------|
|                           |                           |

¿Cómo lo presentamos? Elijan el formato que más les guste: afiche · cómic · organizador visual · maqueta · dramatización · audio o video corto · canción o rima · exposición con objetos · ¡otra idea!

**Me evalúo**

Revisa tu informe y marca tu nivel en cada criterio de la rúbrica.

| Criterio                                   | C                        | B                        | A                        | AD                       |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Describe hechos y fenómenos (introducción) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Formula pregunta de indagación             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Elabora hipótesis                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Diseña y ejecuta su indagación             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Organiza y procesa datos                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Elabora y comunica conclusiones            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Mi meta para mejorar:

---



---

**Lectura breve: Nuevas preguntas**

Ya sabemos cómo la temperatura influye en la levadura. Pero la ciencia siempre sigue preguntando: ¿qué pasará si cambiamos la cantidad de azúcar? ¿Y si usamos otro tipo de harina? Cada respuesta abre una nueva pregunta. Por eso los científicos nunca dejan de observar, preguntar y experimentar.

**¿Verdadero o falso?**

Escribe V o F en cada paréntesis.

- ( ) Con un solo experimento ya sabemos todo sobre la levadura.
- ( ) Podemos investigar otros factores, como la cantidad de azúcar.
- ( ) La autoevaluación ayuda a aprender mejor.

**Completa**

Usa las palabras del recuadro: azúcar · experimentar · pregunta

1. Pero la ciencia siempre sigue preguntando: ¿qué pasará si cambiamos la cantidad de \_\_\_\_\_?
2. Cada respuesta abre una nueva \_\_\_\_\_.
3. Por eso los científicos nunca dejan de observar, preguntar y \_\_\_\_\_.

**¿Sabías que...?**

- La ciencia nunca deja de preguntar: cada respuesta abre una pregunta nueva.

Producto de la unidad: Informe de indagación · ¿Cómo influye la temperatura del agua en la actividad de la levadura?

## Unidad 8: El sistema reproductor humano

**Producto:** Dos pósters científicos: 1) los sistemas reproductores y el ciclo ovárico; 2) tecnologías asociadas a la fecundación, el embarazo y el parto

### Rúbrica EXPLICA · Explica el mundo físico basándose en conocimientos científicos (nivel A)

| Criterio                                                                     | Descripción                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Explica el saber científico                                                  | Explica el saber científico relacionado con los sistemas fisiológicos de las funciones de los humanos.                                                                    |
| Explica las consecuencias de las aplicaciones científicas y tecnológicas     | Explica las consecuencias de las aplicaciones científicas y tecnológicas.                                                                                                 |
| Opina sobre las consecuencias de las aplicaciones científicas y tecnológicas | Opina sobre las consecuencias (positivas y/o negativas) en su vida cotidiana, la de su familia o del entorno, sustentando sus ideas en razones y usando diversas fuentes. |

### Sesiones

| N.º | Meta                                                                                    | Criterio de la rúbrica                                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1   | Describe las principales características del sistema reproductor humano.                | Explica el saber científico                           |
| 2   | Describe las partes y funciones del sistema reproductor masculino.                      | Explica el saber científico                           |
| 3   | Explica las partes del sistema reproductor femenino y el ciclo ovárico.                 | Explica el saber científico                           |
| 4   | Explica el proceso de fecundación y los cambios en el primer trimestre del embarazo.    | Explica el saber científico                           |
| 5   | Explica el desarrollo fetal en el segundo y tercer trimestre del embarazo.              | Explica el saber científico                           |
| 6   | Elabora conclusiones sobre el uso de la tecnología asociada con el embarazo y el parto. | Explica las consecuencias y Opina sobre la tecnología |
| 7   | Elabora un póster en equipo reflexionando sobre lo aprendido en la unidad.              | Todos los criterios (póster final)                    |

## Sesión 1

**Meta:** Describe las principales características del sistema reproductor humano.**Criterio de la rúbrica:** Explica el saber científico

### Criterios de éxito

1. Identifica las funciones generales del sistema reproductor
2. Diferencia órganos del sistema masculino y femenino
3. Usa vocabulario científico

### Actividades

| N.º | Modalidad  | Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Individual | <b>¿Qué sé del sistema reproductor?</b><br>Lee el banco de palabras (testículos, ovarios, útero, pene, trompas de Falopio, vagina, escroto, conductos deferentes) y escribe cada órgano en el sistema que crees que corresponde. Luego elige dos y escribe qué crees que hace cada uno.                                          |
| 2   | En grupo   | <b>Parejas de tarjetas</b><br>En grupo, recorten las tarjetas de la ficha y formen parejas de cada órgano con su función. Luego compárenlas con el video: ¿qué pareja les costó más? ¿Qué órganos no mencionó el video? Preséntenlo como más les guste: afiche, cómic, organizador, maqueta, dramatización, audio o video corto. |
| 3   | Individual | <b>Mi glosario científico</b><br>Empieza tu glosario: escribe 5 palabras nuevas con su significado. Completa: «El sistema reproductor sirve para ____». Será la base de tu póster.                                                                                                                                               |

### Exit ticket (respuesta correcta subrayada)

1. ¿Cuál es la función principal del sistema reproductor?  
a) Permitir la reproducción, es decir, originar nuevos seres humanos ✓ · b) Digerir los alimentos · c) Bombear la sangre
2. ¿Qué órgano pertenece al sistema reproductor femenino?  
a) Los testículos · b) El útero ✓ · c) La próstata
3. ¿Qué órgano pertenece al sistema reproductor masculino?  
a) El ovario · b) La vagina · c) Los testículos ✓
4. ¿Cómo se llaman las células sexuales femeninas?  
a) Óvulos ✓ · b) Espermatozoides · c) Neuronas
5. ¿Para qué sirve un glosario científico?  
a) Para dibujar · b) Para registrar palabras nuevas y su significado ✓ · c) Para copiar tareas

A continuación: ficha del estudiante de la sesión 1.

## ACTIVIDAD 1 Individual

### ¿Qué sé del sistema reproductor?

Lee el banco de palabras y escribe cada órgano en la columna que crees que corresponde.

testículos · ovarios · útero · pene · trompas de Falopio · vagina · escroto · conductos deferentes

| Sistema reproductor masculino | Sistema reproductor femenino |
|-------------------------------|------------------------------|
|                               |                              |
|                               |                              |
|                               |                              |

Elige dos órganos y escribe qué crees que hace cada uno.

Andamio: «Creo que el/la \_\_\_\_\_ sirve para \_\_\_\_\_ porque \_\_\_\_\_.»

---



---

## ACTIVIDAD 2 En grupo

### Parejas de tarjetas

Recorten las tarjetas y formen parejas: cada órgano con su función. Luego comparen sus parejas con el video.

#### Órganos

|                    |                      |        |         |
|--------------------|----------------------|--------|---------|
| Testículos         | Ovarios              | Útero  | Escroto |
| Trompas de Falopio | Conductos deferentes | Vagina | Pene    |

#### Funciones

|                                                             |                                                                       |                                                              |                                                    |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Es el lugar donde se desarrolla el bebé durante el embarazo | Producen los espermatozoides                                          | Llevar los espermatozoides desde los testículos              | Producen los óvulos                                |
| Protege a los testículos y regula su temperatura            | Conducto que comunica el útero con el exterior; es el canal del parto | Conducen el óvulo hacia el útero; allí ocurre la fecundación | Órgano externo por donde salen la orina y el semen |

¿Qué pareja les costó más? ¿Qué órganos no mencionó el video?

---



---

¿Cómo lo presentamos? Elijan el formato que más les guste: afiche · cómic · organizador visual · maqueta · dramatización · audio o video corto · canción o rima · exposición con objetos · ¡otra idea!

### ACTIVIDAD 3 Individual

## Mi glosario científico

Para mi póster · Glosario

| Palabra nueva | ¿Qué significa? |
|---------------|-----------------|
|               |                 |
|               |                 |
|               |                 |
|               |                 |
|               |                 |

Andamio: «El sistema reproductor sirve para \_\_\_\_\_. Está formado por \_\_\_\_\_.»

.....

.....

### Lectura breve: Un sistema para la vida

El sistema reproductor es el conjunto de órganos que permite que nazcan nuevos seres humanos. Varones y mujeres tienen órganos diferentes que se complementan. Este sistema empieza a madurar en la pubertad, una etapa de cambios en la que el cuerpo crece y se prepara para la vida adulta. Estos cambios son naturales y cada persona los vive a su propio ritmo.

### ¿Verdadero o falso?

Escribe V o F en cada paréntesis.

- ( ) El sistema reproductor permite el nacimiento de nuevos seres humanos.
- ( ) Varones y mujeres tienen los mismos órganos reproductores.
- ( ) Los cambios de la pubertad son naturales.

### Completa

Usa las palabras del recuadro: nuevos seres humanos · pubertad · ritmo

1. El sistema reproductor es el conjunto de órganos que permite que nazcan \_\_\_\_\_.
2. Este sistema empieza a madurar en la \_\_\_\_\_, una etapa de cambios en la que el cuerpo crece y se prepara para la vida adulta.
3. Estos cambios son naturales y cada persona los vive a su propio \_\_\_\_\_.

Producto de la unidad: Dos pósters científicos · Sistemas reproductores y ciclo ovárico · Tecnologías del embarazo y el parto

## Sesión 2

**Meta:** Describe las partes y funciones del sistema reproductor masculino.

**Criterio de la rúbrica:** Explica el saber científico

### Criterios de éxito

1. Identifica los órganos del sistema masculino
2. Detalla la función de cada órgano
3. Usa vocabulario científico

**Flipped para la siguiente sesión:** Para la siguiente sesión: sistema reproductor femenino. Mira el video del sistema reproductor femenino y completa en tu cuaderno el cuadro de ovario, trompas de Falopio, útero y vagina: características, funciones y un dato interesante.

### Actividades

| N.º | Modalidad  | Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Individual | <b>Tomo apuntes del video</b><br>Mira el video y completa la tabla con las características, funciones y un dato interesante de cada órgano: testículos, conductos deferentes, uretra, vesícula seminal, pene y escroto. Resume con tus palabras, no copies todo.                                                           |
| 2   | En grupo   | <b>Tres estrellas y un deseo</b><br>En dúo, intercambien sus apuntes. Denle a su compañero una estrella por cada criterio cumplido (identifica órganos, detalla funciones, ideas claras) y un deseo para mejorar. Preséntenlo como más les guste: afiche, cómic, organizador, maqueta, dramatización, audio o video corto. |
| 3   | Individual | <b>Para mi póster: sistema masculino</b><br>Elige 3 órganos y explica su función en una oración cada uno: «El/la ___ se encarga de ___».                                                                                                                                                                                   |

### Exit ticket (respuesta correcta subrayada)

1. ¿Qué órgano produce los espermatozoides?  
a) Los testículos ✓ · b) La uretra · c) El escroto
2. ¿Cuál es la función del escroto?  
a) Producir orina · b) Proteger los testículos y regular su temperatura ✓ · c) Formar el óvulo
3. ¿Por dónde viajan los espermatozoides desde los testículos?  
a) Por el útero · b) Por las trompas de Falopio · c) Por los conductos deferentes ✓
4. ¿Qué órganos del sistema masculino son externos?  
a) El pene y el escroto ✓ · b) La vesícula seminal y la uretra · c) Los conductos deferentes
5. ¿Qué significa «sintetizar» información de un video?  
a) Copiar todo lo que dice · b) Escribir las ideas principales con tus palabras ✓ · c) No tomar apuntes

A continuación: ficha del estudiante de la sesión 2.

**ACTIVIDAD 1** Individual

## Tomo apuntes del video

Mira el video dos veces. La segunda vez, completa la tabla con tus palabras.

| Órganos internos | Testículos | Conductos deferentes | Uretra |
|------------------|------------|----------------------|--------|
| Características  |            |                      |        |
| Funciones        |            |                      |        |
| Dato interesante |            |                      |        |

|                  | Vesícula seminal | Pene (externo) | Escroto (externo) |
|------------------|------------------|----------------|-------------------|
| Características  |                  |                |                   |
| Funciones        |                  |                |                   |
| Dato interesante |                  |                |                   |

Recuerda: Sintetizar es escribir las ideas principales con tus palabras, no copiar todo lo que dice el video.

**ACTIVIDAD 2** En grupo

## Tres estrellas y un deseo

En dúo, intercambien sus apuntes y revísenlos.

| Criterio                                                 | Estrella                 |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Identifica los órganos del sistema reproductor masculino | <input type="checkbox"/> |
| Detalla la función de cada órgano                        | <input type="checkbox"/> |
| Las ideas son claras y la letra es legible               | <input type="checkbox"/> |

|                                  |
|----------------------------------|
| Mi deseo para mejorar tu trabajo |
|                                  |

¿Cómo lo presentamos? Elijan el formato que más les guste: afiche · cómic · organizador visual · maqueta · dramatización · audio o video corto · canción o rima · exposición con objetos · ¡otra idea!

### ACTIVIDAD 3 Individual

## Para mi póster: sistema masculino

Para mi póster · Póster 1

Andamio: «El/la \_\_\_\_\_ se encarga de \_\_\_\_\_.»

---

---

---

---

## Lectura breve: El sistema reproductor masculino

El sistema reproductor masculino tiene órganos externos, como el pene y el escroto, y órganos internos, como los testículos, los conductos deferentes, la vesícula seminal y la uretra. Los testículos producen los espermatozoides, que son las células sexuales masculinas. El escroto protege a los testículos y ayuda a mantener su temperatura.

### ¿Verdadero o falso?

Escribe V o F en cada paréntesis.

- ( ) Los testículos producen los espermatozoides.
- ( ) El escroto es un órgano interno.
- ( ) La uretra también sirve para expulsar la orina.

### Completa

Usa las palabras del recuadro: escroto · espermatozoides · testículos

1. El sistema reproductor masculino tiene órganos externos, como el pene y el escroto, y órganos internos, como los \_\_\_\_\_, los conductos deferentes, la vesícula seminal y la uretra.
2. Los testículos producen los \_\_\_\_\_, que son las células sexuales masculinas.
3. El \_\_\_\_\_ protege a los testículos y ayuda a mantener su temperatura.



### ¿Sabías que...?

- Los testículos están fuera del abdomen porque los espermatozoides necesitan una temperatura un poco más baja que la del resto del cuerpo.
- Los espermatozoides están entre las células más pequeñas del cuerpo humano.
- La higiene diaria es parte del cuidado de la salud de todo el cuerpo.
- Tomar apuntes con tus palabras ayuda a recordar mejor que copiar.
- Un video se puede ver dos veces: la primera para entender y la segunda para anotar.

Dibuja o escribe lo que más te gustó de hoy

## Sesión 3

**Meta:** Explica las partes del sistema reproductor femenino y el ciclo ovárico.

**Criterio de la rúbrica:** Explica el saber científico

### Criterios de éxito

1. Identifica órganos y funciones del sistema femenino
2. Describe las fases del ciclo ovárico y sus hormonas
3. Usa vocabulario científico

**Flipped para hoy:** Para hoy: sistema reproductor femenino. Trae tu cuadro del sistema reproductor femenino completado con el video (ovario, trompas de Falopio, útero y vagina).

### Actividades

| N.º | Modalidad  | Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Individual | <b>Leo sobre el ciclo ovárico</b><br>Antes de leer, escribe si crees que menstruación y ciclo ovárico son lo mismo. Lee sobre las tres fases del ciclo y marca con una X las hormonas que participan.                                                                                                   |
| 2   | En grupo   | <b>El ciclo en pareja</b><br>En pareja, completen la tabla de las tres fases del ciclo ovárico (qué ocurre y qué hormona participa) y la tabla de ovarios, trompas de Falopio, útero y vagina. Preséntenlo como más les guste: afiche, cómic, organizador, maqueta, dramatización, audio o video corto. |
| 3   | Individual | <b>Para mi póster: sistema femenino</b><br>Resume el ciclo ovárico en 3 oraciones para tu póster: «Primero _____. Luego _____. Finalmente _____».                                                                                                                                                       |

### Exit ticket (respuesta correcta subrayada)

1. ¿Qué órgano produce los óvulos?  
a) Los ovarios ✓ · b) El útero · c) La vagina
2. ¿Cuántas fases tiene el ciclo ovárico?  
a) Dos · b) Tres: folicular, ovulación y lútea ✓ · c) Cinco
3. ¿Qué es la ovulación?  
a) El inicio de la menstruación · b) El crecimiento del útero · c) La liberación de un óvulo maduro desde el ovario ✓
4. ¿Qué hormona prepara el útero para recibir un óvulo fecundado?  
a) La progesterona ✓ · b) La insulina · c) La adrenalina
5. ¿Qué ocurre si el óvulo no es fecundado?  
a) Se forma un bebé · b) El recubrimiento del útero se desprende: es la menstruación ✓ · c) El ovario deja de funcionar

A continuación: ficha del estudiante de la sesión 3.

## ACTIVIDAD 1 Individual

### Leo sobre el ciclo ovárico

¿Es lo mismo menstruación que ciclo ovárico? Escribe lo que piensas antes de leer.

*El ciclo ovárico o ciclo menstrual dura de 21 a 40 días y tiene tres fases. En la fase folicular, la hormona FSH hace madurar un óvulo dentro de un folículo del ovario y el recubrimiento del útero se engrosa. En la ovulación, la hormona LH hace que el óvulo maduro sea liberado; suele ocurrir cerca del día 14. En la fase lútea, el óvulo viaja por la trompa de Falopio y la progesterona prepara el útero. Si el óvulo no es fecundado, el recubrimiento del útero se desprende: es la menstruación, que dura de 3 a 7 días.*  
Fuente: adaptado de Sanitas, Biblioteca de salud.

Marca con una X las hormonas que participan en el ciclo:

FSH ( ) LH ( ) TSH ( ) Progesterona ( ) Testosterona ( ) Hormona de crecimiento ( )

## ACTIVIDAD 2 En grupo

### El ciclo en pareja

En pareja, organicen las fases del ciclo ovárico.

| Fase      | ¿Qué ocurre? | Hormona que participa |
|-----------|--------------|-----------------------|
| Folicular |              |                       |
| Ovulación |              |                       |
| Lútea     |              |                       |

| Órgano           | Ovarios | Trompas de Falopio | Útero | Vagina |
|------------------|---------|--------------------|-------|--------|
| Características  |         |                    |       |        |
| Funciones        |         |                    |       |        |
| Dato interesante |         |                    |       |        |

¿Cómo lo presentamos? Elijan el formato que más les guste: afiche · cómic · organizador visual · maqueta · dramatización · audio o video corto · canción o rima · exposición con objetos · ¡otra idea!

## ACTIVIDAD 3 Individual

### Para mi póster: sistema femenino

Para mi póster · Póster 1

Andamio: «Primero \_\_\_\_\_. Luego \_\_\_\_\_. Finalmente \_\_\_\_\_.»

## Lectura breve: El sistema reproductor femenino

El sistema reproductor femenino está formado por los ovarios, las trompas de Falopio, el útero y la vagina. Los ovarios producen los óvulos, que son las células sexuales femeninas. Cada mes, aproximadamente, un óvulo madura y sale del ovario: es la ovulación. Si no hay fecundación, el recubrimiento del útero se desprende y ocurre la menstruación.

### ¿Verdadero o falso?

Escribe V o F en cada paréntesis.

- ( ) Los ovarios producen los óvulos.
- ( ) El ciclo ovárico tiene tres fases.
- ( ) La menstruación ocurre cuando el óvulo es fecundado.

### Completa

Usa las palabras del recuadro: **menstruación · ovarios · ovulación**

1. El sistema reproductor femenino está formado por los \_\_\_\_\_, las trompas de Falopio, el útero y la vagina.
2. Cada mes, aproximadamente, un óvulo madura y sale del ovario: es la \_\_\_\_\_.
3. Si no hay fecundación, el recubrimiento del útero se desprende y ocurre la \_\_\_\_\_.

### Sopa de letras

Encuentra estas palabras: OVULO · CICLO · HORMONA · FASE · UTERO · TROMPA

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | C | B | S | L | P | E | N | V | H |
| G | I | E | G | B | C | T | F | G | L |
| B | C | P | B | C | P | M | R | U | H |
| D | L | H | B | T | R | O | M | P | A |
| L | O | O | T | V | J | C | T | J | E |
| L | V | R | F | U | B | O | B | G | P |
| D | U | M | F | A | P | L | E | F | T |
| R | L | O | F | T | S | H | T | E | V |
| S | O | N | U | U | R | E | I | L | U |
| D | G | A | F | P | U | T | E | R | O |



### ¿Sabías que...?

- El óvulo es una de las células más grandes del cuerpo humano: mide alrededor de 0,1 mm.
- El ciclo menstrual dura en promedio unos 28 días, pero puede variar de una persona a otra.
- La menstruación es un proceso natural y sano del cuerpo.
- La palabra «menstruación» viene del latín «mensis», que significa mes.
- Las hormonas son mensajeras químicas que viajan por la sangre.

Dibuja o escribe lo que más te gustó de hoy

## Sesión 4

**Meta:** Explica el proceso de fecundación y los cambios en el primer trimestre del embarazo.

**Criterio de la rúbrica:** Explica el saber científico

### Criterios de éxito

1. Describe paso a paso la fecundación
2. Describe los eventos del primer trimestre
3. Presenta información sintetizada con lenguaje científico

### Actividades

| N.º | Modalidad  | Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Individual | <b>Veo, pienso, me pregunto</b><br>Observa el dibujo de la ficha y escribe: ¿qué veo?, ¿qué pienso?, ¿qué me pregunto? Luego mira el video y anota las palabras nuevas.                                                                                                     |
| 2   | En grupo   | <b>La fecundación paso a paso</b><br>En grupo, respondan qué células se unen, por qué se unen y qué pasa después, y ordenen del 1 al 4 los pasos de la fecundación. Preséntelo como más les guste: afiche, cómic, organizador, maqueta, dramatización, audio o video corto. |
| 3   | Individual | <b>Para mi póster: fecundación y primer trimestre</b><br>Completa una línea de tiempo del primer trimestre (semanas 1 a 12) con 3 cambios importantes del bebé en formación.                                                                                                |

### Exit ticket (respuesta correcta subrayada)

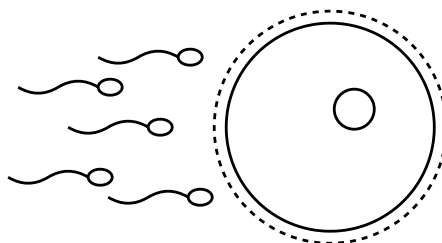
1. ¿Qué células se unen en la fecundación?  
a) El espermatozoide y el óvulo ✓ · b) Dos óvulos · c) Dos neuronas
2. ¿Cómo se llama la primera célula que se forma tras la fecundación?  
a) Feto · b) Cigoto ✓ · c) Óvulo
3. ¿Dónde se implanta el embrión?  
a) En el ovario · b) En la vagina · c) En el útero ✓
4. ¿Por qué el espermatozoide y el óvulo aportan cada uno la mitad del material genético?  
a) Para formar un ser con información de ambos padres ✓ · b) Porque son pequeños · c) Para producir hormonas
5. ¿Cuánto dura aproximadamente el primer trimestre?  
a) 1 mes · b) Las primeras 12 semanas ✓ · c) 9 meses

A continuación: ficha del estudiante de la sesión 4.

**ACTIVIDAD 1 Individual**

## Veó, pienso, me pregunto

Observa la imagen.



| Veó | Pienso | Me pregunto |
|-----|--------|-------------|
|     |        |             |

Palabras nuevas del video:

**ACTIVIDAD 2 En grupo**

## La fecundación paso a paso

|                                                   | La fecundación |
|---------------------------------------------------|----------------|
| ¿Qué células sexuales están involucradas?         |                |
| ¿Por qué las células sexuales se tienen que unir? |                |
| ¿Qué sucede luego de que se unen?                 |                |

Ordenen los pasos del 1 al 4:

| N.º | Paso                               |
|-----|------------------------------------|
| —   | El cigoto se divide muchas veces   |
| —   | El espermatozoide se une al óvulo  |
| —   | El embrión se implanta en el útero |
| —   | Se forma el cigoto                 |

¿Cómo lo presentamos? Elijan el formato que más les guste: afiche · cómic · organizador visual · maqueta · dramatización · audio o video corto · canción o rima · exposición con objetos · ¡otra idea!

**Para mi póster: fecundación y primer trimestre**

Para mi póster · Línea de tiempo

| Semanas | Cambio importante |
|---------|-------------------|
| 1 a 4   |                   |
| 5 a 8   |                   |
| 9 a 12  |                   |

Andamio: «En la semana \_\_\_\_ el embrión \_\_\_\_\_.»

**Lectura breve: El inicio de una nueva vida**

La fecundación ocurre cuando un espermatozoide se une con un óvulo en las trompas de Falopio. Así se forma el cigoto, la primera célula de un nuevo ser. El cigoto se divide muchas veces mientras viaja hacia el útero, donde se implanta. Durante el primer trimestre se forman los órganos más importantes del bebé.

**¿Verdadero o falso?**

Escribe V o F en cada paréntesis.

- ( ) La fecundación es la unión de un espermatozoide y un óvulo.  
 ( ) El cigoto se forma en el ovario.  
 ( ) En el primer trimestre se forman los órganos principales.

**Completa**Usa las palabras del recuadro: cigoto · espermatozoide · útero

- La fecundación ocurre cuando un \_\_\_\_\_ se une con un óvulo en las trompas de Falopio.
- Así se forma el \_\_\_\_\_, la primera célula de un nuevo ser.
- El cigoto se divide muchas veces mientras viaja hacia el \_\_\_\_\_, donde se implanta.

**Sopa de letras**

Encuentra estas palabras: CIGOTO · EMBRION · CELULA · UNION · UTERO · SEMANA

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | E | L | E | O | P | U | L | T | M |
| L | J | A | G | M | F | B | V | C | E |
| J | C | U | U | M | B | C | I | C | V |
| A | E | I | S | T | O | R | H | I | F |
| C | L | L | E | R | E | B | I | G | P |
| B | U | S | M | U | C | R | P | O | G |
| V | L | P | A | P | P | M | O | T | N |
| S | A | T | N | U | A | C | D | O | D |
| C | J | L | A | C | H | L | U | U | R |
| J | I | F | C | H | U | N | I | O | N |

**¿Sabías que...?**

- El cigoto, la primera célula, lleva información de la madre y del padre.
- El corazón del embrión empieza a latir alrededor de la sexta semana de embarazo.
- Al terminar el primer trimestre, el bebé mide unos 6 a 7 cm.
- El cigoto se divide una y otra vez hasta formar millones de células.
- El embrión recibe alimento y oxígeno de la madre a través de la placenta.

**Sesión 5**

**Meta:** Explica el desarrollo fetal en el segundo y tercer trimestre del embarazo.

**Criterio de la rúbrica:** Explica el saber científico

**Criterios de éxito**

1. Reconoce las características del segundo trimestre
2. Describe las características del tercer trimestre
3. Presenta información sintetizada con lenguaje científico

**Actividades**

| N.º | Modalidad  | Actividad                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Individual | <b>La tiritita de 7 cm</b><br>Recorta la tiritita de 7 cm de tu ficha: ¿qué crees que representa? Mira el video y completa la tabla del segundo trimestre (semanas 14, 16, 20, 24 y 28) y los síntomas que podría tener la mamá.                                       |
| 2   | En grupo   | <b>El viaje de 9 meses</b><br>En grupo, completen los cambios del bebé en las semanas 28, 32 y 36, y los cambios que presenta la mamá en el tercer trimestre. Preséntenlo como más les guste: afiche, cómic, organizador, maqueta, dramatización, audio o video corto. |
| 3   | Individual | <b>Para mi póster: segundo y tercer trimestre</b><br>Escribe 3 datos que te sorprendieron del desarrollo del bebé, usando números: «En la semana ____ el bebé ____».                                                                                                   |

**Exit ticket (respuesta correcta subrayada)**

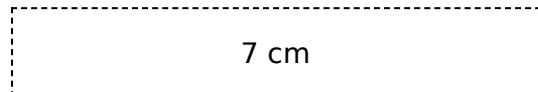
1. ¿Qué representa la tiritita de 7 cm?  
a) El tamaño del feto al inicio del segundo trimestre ✓ · b) El tamaño del óvulo · c) La duración del embarazo
2. ¿En qué trimestre el bebé empieza a moverse y oír?  
a) Primer trimestre · b) Segundo trimestre ✓ · c) Después del parto
3. Cerca de la semana 36, ¿cómo suele ubicarse el bebé?  
a) Sentado · b) De costado sin moverse · c) Con la cabeza hacia abajo ✓
4. ¿Cuánto pesa aproximadamente el bebé al final del embarazo?  
a) Cerca de 3 kilos ✓ · b) Cerca de 30 kilos · c) Cerca de 300 gramos
5. ¿Qué cambio puede presentar la mamá durante el embarazo?  
a) Deja de respirar · b) Sube de peso y puede tener hinchazón en las piernas ✓ · c) Crece de estatura

A continuación: ficha del estudiante de la sesión 5.

## ACTIVIDAD 1 Individual

### La tirita de 7 cm

Recorta la tirita. Mide 7 cm.



¿Qué crees que representa?

Mira el video del segundo trimestre y completa.

| Semana 14 | Semana 16 | Semana 20 | Semana 24 | Semana 28 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|           |           |           |           |           |
|           |           |           |           |           |

¿Qué síntomas podría experimentar la mamá?

## ACTIVIDAD 2 En grupo

### El viaje de 9 meses

Completen la información del tercer trimestre.

| Semana 28 (7.º mes) | Semana 32 (8.º mes) | Semana 36 (9.º mes) |
|---------------------|---------------------|---------------------|
|                     |                     |                     |
|                     |                     |                     |

¿Qué cambios presenta la mamá?

¿Cómo lo presentamos? Elijan el formato que más les guste: afiche · cómic · organizador visual · maqueta · dramatización · audio o video corto · canción o rima · exposición con objetos · ¡otra idea!

## ACTIVIDAD 3 Individual

### Para mi póster: segundo y tercer trimestre

Para mi póster · Datos sorprendentes

Andamio: «En la semana \_\_\_\_ el bebé \_\_\_\_\_.»

### Lectura breve: Creciendo mes a mes

En el segundo trimestre el bebé crece rápido: aparece el pelo, se mueve más y puede escuchar sonidos. En el tercer trimestre gana peso, sus pulmones terminan de formarse y se acomoda con la cabeza hacia abajo, listo para nacer. La mamá también cambia: su vientre crece y su cuerpo se adapta para cuidar al bebé.

### ¿Verdadero o falso?

Escribe V o F en cada paréntesis.

- ( ) En el segundo trimestre el bebé puede escuchar sonidos.
- ( ) Al final del embarazo el bebé pesa alrededor de 30 kilos.
- ( ) El cuerpo de la mamá cambia durante el embarazo.

### Completa

Usa las palabras del recuadro: pelo · pulmones

1. En el segundo trimestre el bebé crece rápido: aparece el \_\_\_\_\_, se mueve más y puede escuchar sonidos.
2. En el tercer trimestre gana peso, sus \_\_\_\_\_ terminan de formarse y se acomoda con la cabeza hacia abajo, listo para nacer.

### Sopa de letras

Encuentra estas palabras: FETO · SEMANA · LATIDO · PESO · MAMA · PARTO

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | B | I | V | O | H | J | B | F | J |
| E | D | C | E | S | G | I | L | N | R |
| O | V | P | A | R | T | O | E | P | T |
| I | A | M | S | E | T | F | S | D | B |
| U | R | F | A | S | A | T | E | M | C |
| C | R | S | M | A | M | A | M | T | V |
| P | E | S | O | E | G | H | A | V | O |
| U | O | E | G | U | J | F | N | R | A |
| R | E | P | T | O | M | V | A | G | N |
| C | R | U | A | L | A | T | I | D | O |



### ¿Sabías que...?

- Desde el segundo trimestre, el bebé puede escuchar sonidos, como la voz de su mamá.
- Un embarazo dura aproximadamente 40 semanas, es decir, unos 9 meses.
- Los controles prenatales ayudan a cuidar la salud de la mamá y del bebé.
- Durante el embarazo, el bebé practica movimientos como chuparse el dedo.
- Al nacer, un bebé suele medir alrededor de 50 cm.

Dibuja o escribe lo que más te gustó de hoy

## Sesión 6

**Meta:** Elabora conclusiones sobre el uso de la tecnología asociada con el embarazo y el parto.

**Criterio de la rúbrica:** Explica las consecuencias y Opina sobre la tecnología

### Criterios de éxito

1. Selecciona y contrasta información de fuentes confiables
2. Expresa opiniones fundamentadas en evidencia científica
3. Redacta conclusiones claras sobre el embarazo y el parto

**Flipped para la siguiente sesión:** Para la siguiente sesión: materiales del póster. Por equipo traigan imágenes del sistema reproductor masculino y femenino, de la fecundación y las etapas del embarazo, y de tecnologías como la ecografía o el monitor fetal. También papelógrafo, plumones, tijeras y goma.

### Actividades

| N.º | Modalidad  | Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Individual | <b>¿Cómo funciona una ecografía?</b><br>Mira el video de las ecografías y responde: ¿cómo funciona? ¿Para qué sirve en el primer, segundo y tercer trimestre? Luego lee la noticia del monitor fetal.                                                                                               |
| 2   | En grupo   | <b>Opinamos en dúo</b><br>En dúo, compartan su opinión sobre las tecnologías del embarazo y el parto. Revisen si usaron razones y fuentes, y denle a su compañero una sugerencia de mejora. Preséntelo como más les guste: afiche, cómic, organizador, maqueta, dramatización, audio o video corto. |
| 3   | Individual | <b>Para mi póster: mi opinión</b><br>Escribe tu opinión con el organizador: introducción, cómo funciona el monitor fetal, 2 razones para usarlo, 1 razón en contra o una precaución, y tu conclusión.                                                                                               |

### Exit ticket (respuesta correcta subrayada)

1. ¿Qué usa la ecografía para formar imágenes del bebé?  
a) Ondas de ultrasonido ✓ · b) Rayos del sol · c) Electricidad fuerte
2. ¿Qué mide el monitor fetal?  
a) El peso de la mamá · b) Los latidos del bebé y las contracciones ✓ · c) La estatura del bebé
3. ¿Qué es opinar con fundamento?  
a) Decir lo primero que pienso · b) Copiar la opinión de otro · c) Dar mi idea con razones y fuentes confiables ✓
4. ¿Para qué sirve una ecografía en el primer trimestre?  
a) Para identificar posibles riesgos en el bebé ✓ · b) Para saber su comida favorita · c) Para cambiar su tamaño
5. ¿Cuál es una fuente confiable?  
a) Un rumor en redes sociales · b) Un artículo del Ministerio de Salud ✓ · c) Lo que dijo un desconocido

A continuación: ficha del estudiante de la sesión 6.

## ACTIVIDAD 1 Individual

### ¿Cómo funciona una ecografía?

Mira el video y responde.

| Pregunta                                    | Respuesta |
|---------------------------------------------|-----------|
| ¿Cómo funciona una ecografía?               |           |
| ¿Qué utilidad tiene en el primer trimestre? |           |
| ¿Y en el segundo trimestre?                 |           |
| ¿Y en el tercer trimestre?                  |           |

*El Minsa implementa monitores fetales. Los Centros de Salud Materno Infantil de Lima cuentan con monitores fetales gemelares. Estos equipos miden la frecuencia cardíaca del bebé (latidos por minuto) y las contracciones del útero. Si el monitor muestra una frecuencia baja, los médicos pueden acelerar el parto o derivar a la gestante a un hospital. Además, el equipo puede leer los latidos de mellizos o trillizos. Fuente: adaptado de Minsa, nota de prensa.*

## ACTIVIDAD 2 En grupo

### Opinamos en dúo

Compartan su opinión con su compañero y revísenla.

| Criterio                              | Sí                       | Debo mejorar             |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Explica cómo funciona la tecnología   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Da razones para su opinión            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Usa información de fuentes confiables | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|                                        |
|----------------------------------------|
| Sugerencia de mejora para mi compañero |
|                                        |

¿Cómo lo presentamos? Elijan el formato que más les guste: afiche · cómic · organizador visual · maqueta · dramatización · audio o video corto · canción o rima · exposición con objetos · ¡otra idea!

## ACTIVIDAD 3 Individual

### Para mi póster: mi opinión

Para mi póster · Póster 2

| Parte de mi opinión              | Lo que escribo |
|----------------------------------|----------------|
| Introducción                     |                |
| ¿Cómo funciona el monitor fetal? |                |

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Parte de mi opinión              | Lo que escribo |
| Razón 1 para usar la tecnología  |                |
| Razón 2 para usar la tecnología  |                |
| Una precaución o razón en contra |                |
| Conclusión                       |                |

Andamio: «Opino que \_\_\_\_\_ porque \_\_\_\_\_. Según \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.»

### Lectura breve: La tecnología que cuida la vida

La ecografía usa ultrasonido para formar imágenes del bebé sin causarle daño. Con ella el personal de salud revisa cómo crece y si todo está bien. El monitor fetal mide los latidos del bebé y las contracciones durante el parto. Estas tecnologías ayudan a detectar a tiempo cualquier problema y a actuar rápido.

### ¿Verdadero o falso?

Escribe V o F en cada paréntesis.

- ( ) La ecografía usa ondas de ultrasonido.
- ( ) El monitor fetal mide la estatura del bebé.
- ( ) Estas tecnologías ayudan a detectar problemas a tiempo.

### Completa

Usa las palabras del recuadro: (latidos · problema · ultrasonido)

- La ecografía usa \_\_\_\_\_ para formar imágenes del bebé sin causarle daño.
- El monitor fetal mide los \_\_\_\_\_ del bebé y las contracciones durante el parto.
- Estas tecnologías ayudan a detectar a tiempo cualquier \_\_\_\_\_ y a actuar rápido.

### Sopa de letras

Encuentra estas palabras: ECOGRAFIA · MONITOR · LATIDOS · SONIDO · SALUD · OPINION

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | O | P | I | N | I | O | N | H | P |
| S | R | P | P | G | V | T | N | I | B |
| U | H | E | A | G | B | M | F | J | D |
| J | I | O | H | O | M | D | S | P | H |
| A | G | C | O | N | D | P | U | J | P |
| E | C | O | G | R | A | F | I | A | E |
| O | L | C | M | O | N | I | T | O | R |
| U | V | L | A | T | I | D | O | S | T |
| S | A | L | U | D | M | I | V | U | C |
| T | S | O | N | I | D | O | C | I | U |



### ¿Sabías que...?

- La ecografía usa ultrasonido: ondas de sonido que nuestros oídos no pueden oír.
- Los murciélagos y los delfines también usan el sonido para ubicar lo que los rodea.
- Los controles durante el embarazo ayudan a detectar a tiempo cualquier problema de salud.
- Gracias a la tecnología, hoy se pueden cuidar mejor la salud de la mamá y del bebé.
- Opinar con fundamento significa dar razones y citar fuentes confiables.

Producto de la unidad: Dos pósters científicos · Sistemas reproductores y ciclo ovárico · Tecnologías del embarazo y el parto

**Sesión 7**

**Meta:** Elabora un póster en equipo reflexionando sobre lo aprendido en la unidad.

**Criterio de la rúbrica:** Todos los criterios (póster final)

**Criterios de éxito**

1. Explica el saber científico de los sistemas reproductores y la fecundación
2. Explica cómo la tecnología interviene en el embarazo y el parto
3. Comunica con claridad, recursos visuales y lenguaje científico

**Flipped para hoy:** Para hoy: imágenes y materiales. Trae las imágenes y los materiales acordados con tu equipo para armar los pósters.

**Actividades**

| N.º | Modalidad  | Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Individual | <b>Mi boceto</b><br>Revisa tus apuntes y glosario. Haz un boceto de lo que aportarás al póster: un título, un dibujo o esquema y 3 ideas clave con palabras científicas.                                                                                                                                                                                                                  |
| 2   | En grupo   | <b>Nuestros pósters científicos</b><br>En equipo, organicen el contenido, las imágenes y los responsables de los dos pósters: 1) sistemas reproductores y ciclo ovárico; 2) tecnologías del embarazo y el parto. Revísenlos con la lista de cotejo y preséntenlos en modo feria. Preséntenlo como más les guste: afiche, cómic, organizador, maqueta, dramatización, audio o video corto. |
| 3   | Individual | <b>Me evalúo</b><br>Revisa tu trabajo con la rúbrica: marca tu nivel (C, B, A o AD) y responde: ¿qué conocimiento es nuevo para ti? ¿Qué te gustaría investigar?                                                                                                                                                                                                                          |

**Exit ticket (respuesta correcta subrayada)**

1. ¿Qué debe tener un póster científico?  
a) Título, imágenes y textos breves con lenguaje científico ✓ · b) Solo dibujos sin texto · c) Textos muy largos sin imágenes
2. ¿Qué tema va en el primer póster?  
a) Recetas de cocina · b) Los sistemas reproductores y el ciclo ovárico ✓ · c) Los planetas
3. ¿Qué tema va en el segundo póster?  
a) Deportes · b) Animales marinos · c) Tecnologías asociadas a la fecundación, el embarazo o el parto ✓
4. ¿Para qué sirve hacer un boceto antes del póster?  
a) Para planificar el contenido y la distribución ✓ · b) Para gastar papel · c) Para no trabajar en equipo
5. ¿Qué significa «explicar» en la rúbrica?  
a) Nombrar sin dar razones · b) Dar razones y detallar cómo ocurre un proceso ✓ · c) Copiar un texto

A continuación: ficha del estudiante de la sesión 7.

**ACTIVIDAD 1 Individual**

## Mi boceto

Planifica lo que aportarás al póster.

| Título | Dibujo o esquema | 3 ideas clave con palabras científicas |
|--------|------------------|----------------------------------------|
|        |                  |                                        |
|        |                  |                                        |
|        |                  |                                        |

**ACTIVIDAD 2 En grupo**

## Nuestros pósters científicos

| Póster                                    | Contenido | Imágenes que usaremos | Responsable |
|-------------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------|
| 1. Sistemas reproductores y ciclo ovárico |           |                       |             |
| 2. Tecnologías del embarazo y el parto    |           |                       |             |

| Revisamos el póster                   | Sí                       | Debemos mejorar          |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Tiene título e imágenes relacionadas  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Explica con lenguaje científico       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Explica cómo interviene la tecnología | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Se lee con claridad                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

¿Cómo lo presentamos? Elijan el formato que más les guste: afiche · cómic · organizador visual · maqueta · dramatización · audio o video corto · canción o rima · exposición con objetos · ¡otra idea!

**ACTIVIDAD 3 Individual**

## Me evalúo

Marca tu nivel en cada criterio de la rúbrica.

| Criterio                    | C                        | B                        | A                        | AD                       |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Explica el saber científico | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Criterio                                        | C                        | B                        | A                        | AD                       |
|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Explica las consecuencias de la tecnología      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Opina sobre la tecnología con razones y fuentes | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

¿Qué conocimientos son nuevos para ti en esta unidad?

¿Qué te gustaría investigar?

### Lectura breve: ¿Cómo hacer un buen póster?

Un póster científico se lee de un vistazo. Debe tener un título llamativo, imágenes grandes y textos cortos con palabras científicas. Conviene organizar la información de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Antes de hacerlo, se prepara un boceto. Al presentarlo, el equipo explica con sus palabras lo que aprendió.

### ¿Verdadero o falso?

Escribe V o F en cada paréntesis.

- ( ) Un póster debe tener textos muy largos.
- ( ) Hacer un boceto ayuda a planificar el póster.
- ( ) Las imágenes ayudan a entender la información.

### Completa

Usa las palabras del recuadro: boceto · título

- Debe tener un \_\_\_\_\_ llamativo, imágenes grandes y textos cortos con palabras científicas.
- Antes de hacerlo, se prepara un \_\_\_\_\_.

### Sopa de letras

Encuentra estas palabras: POSTER · BOCETO · IMAGEN · TITULO · EQUIPO · FERIA

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | P | V | H | C | R | B | P | E | N |
| T | E | F | L | U | R | O | T | U | N |
| I | N | C | F | L | E | C | S | D | T |
| M | T | J | O | L | T | E | G | V | T |
| A | F | E | R | I | A | T | A | T | R |
| G | N | U | T | C | S | O | J | I | D |
| E | B | P | O | S | T | E | R | T | M |
| N | B | D | C | C | C | A | C | U | I |
| L | E | T | G | G | N | O | R | L | D |
| E | Q | U | I | P | O | J | H | O | F |



### ¿Sabías que...?

- Las ferias científicas permiten compartir lo aprendido con toda la comunidad.
- Un buen póster usa pocas palabras, títulos claros e imágenes.
- Explicar a otros lo que aprendiste es una de las mejores formas de aprender.
- Los científicos presentan sus trabajos en pósters en congresos y ferias.

Producto de la unidad: Dos pósters científicos · Sistemas reproductores y ciclo ovárico · Tecnologías del embarazo y el parto